

The background of the slide is a photograph of a modern building's interior. It features multiple levels with white walls and wooden accents. A large, circular, light-colored marble sculpture with a textured surface is prominent on the right side. The text is overlaid on the right side of the image.

Sepsis- immunologi

Trine S. Jensen

Adjunkt

**Medicinsk Mikrobiologi
og Immunologi**

Hvad er sepsis?

Sepsis: definitioner (Sepsis-3)

Bakteriæmi:

Bakterier i blodbanen ved symptomer

Sepsis:

*Livstruende tilstand med **organpåvirkning** på grund af et dysreguleret respons på infektion.*

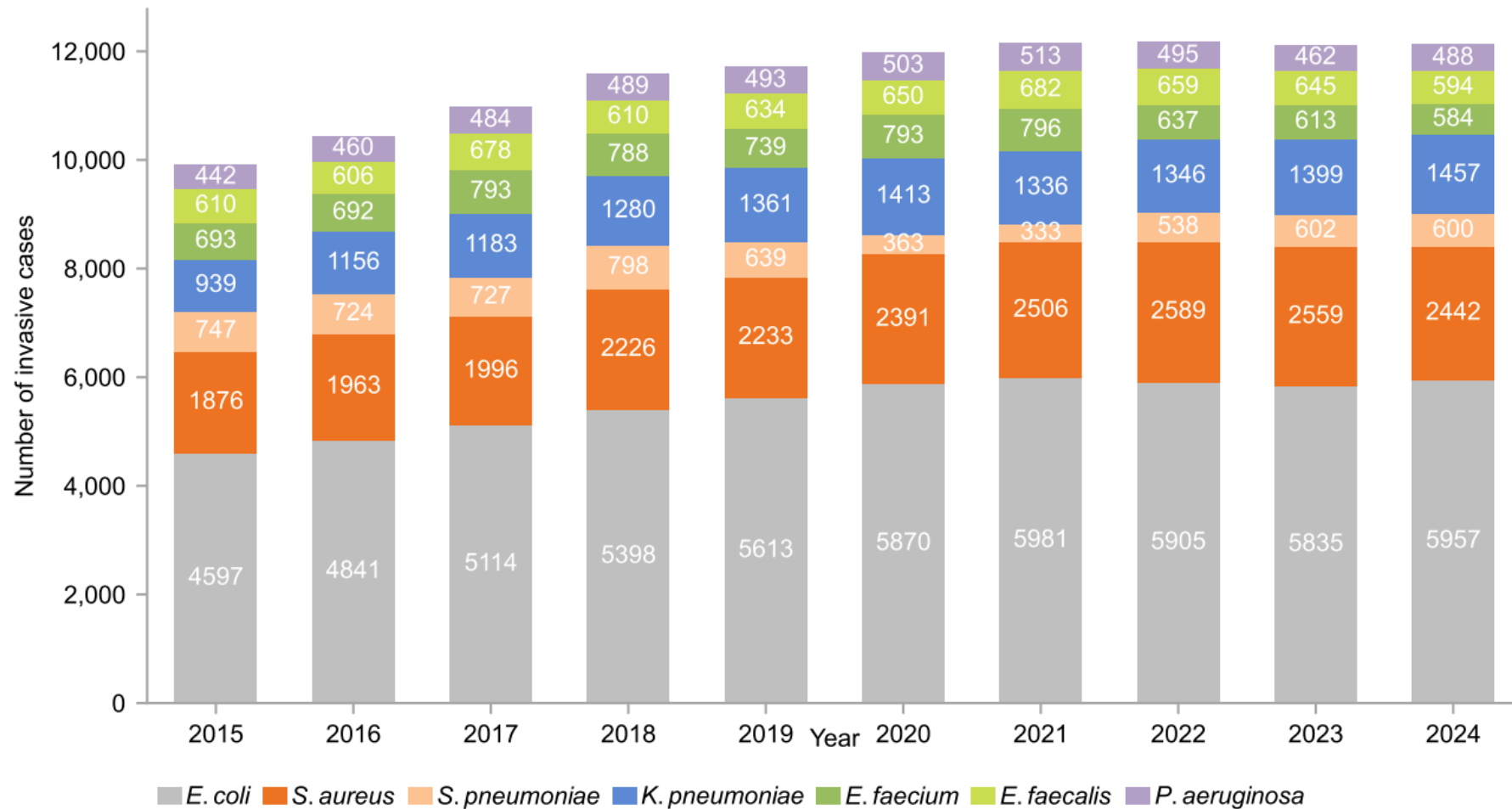
Septisk shock:

Vedvarende hypotension trods adækvat volumenterapi med behov for vasopressorbehandling til at opretholde systolisk BT > 90 mmHg, samt P-laktat < 2 mmol/L.

Forekomst af invasive bakterielle infektioner

Figure 8.1 Number of invasive cases for bacterial species under surveillance, Denmark, 2015-2024

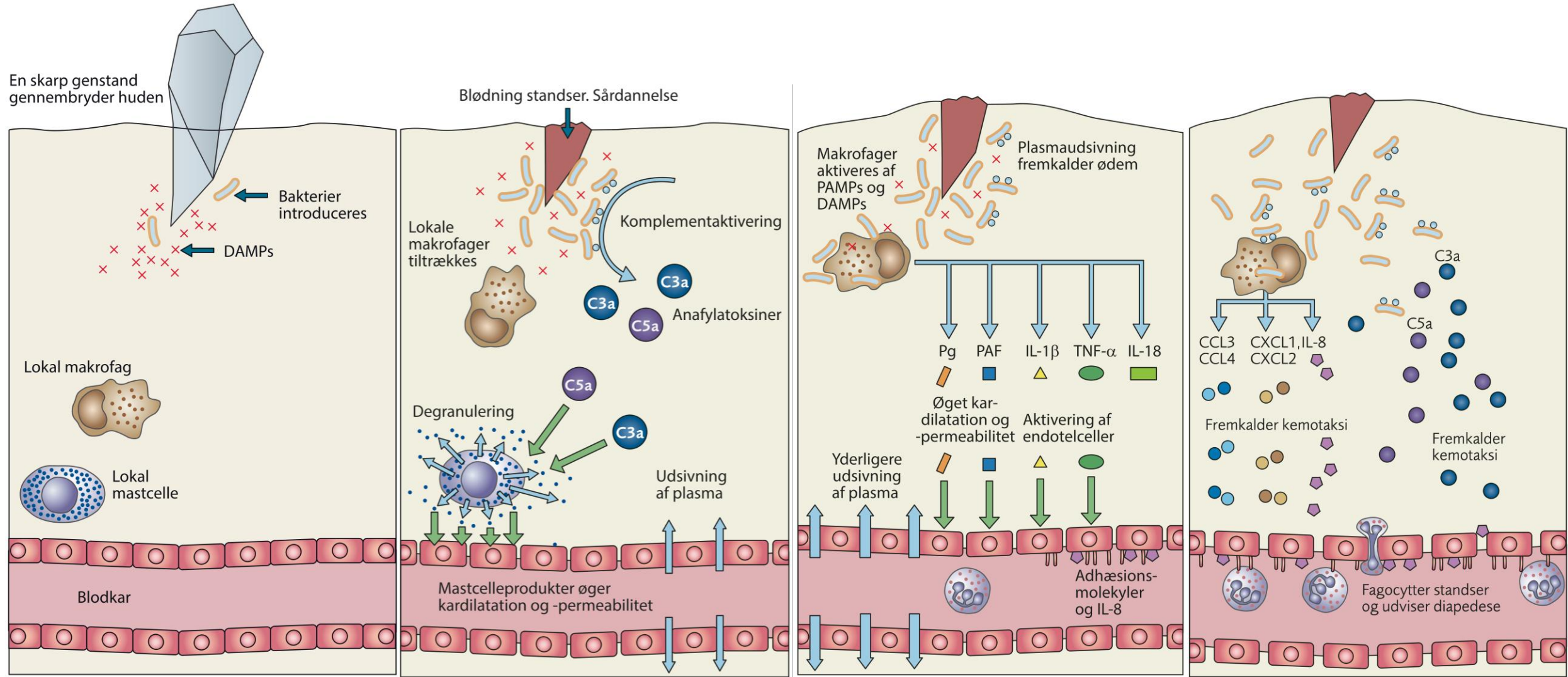
DANMAP 2024



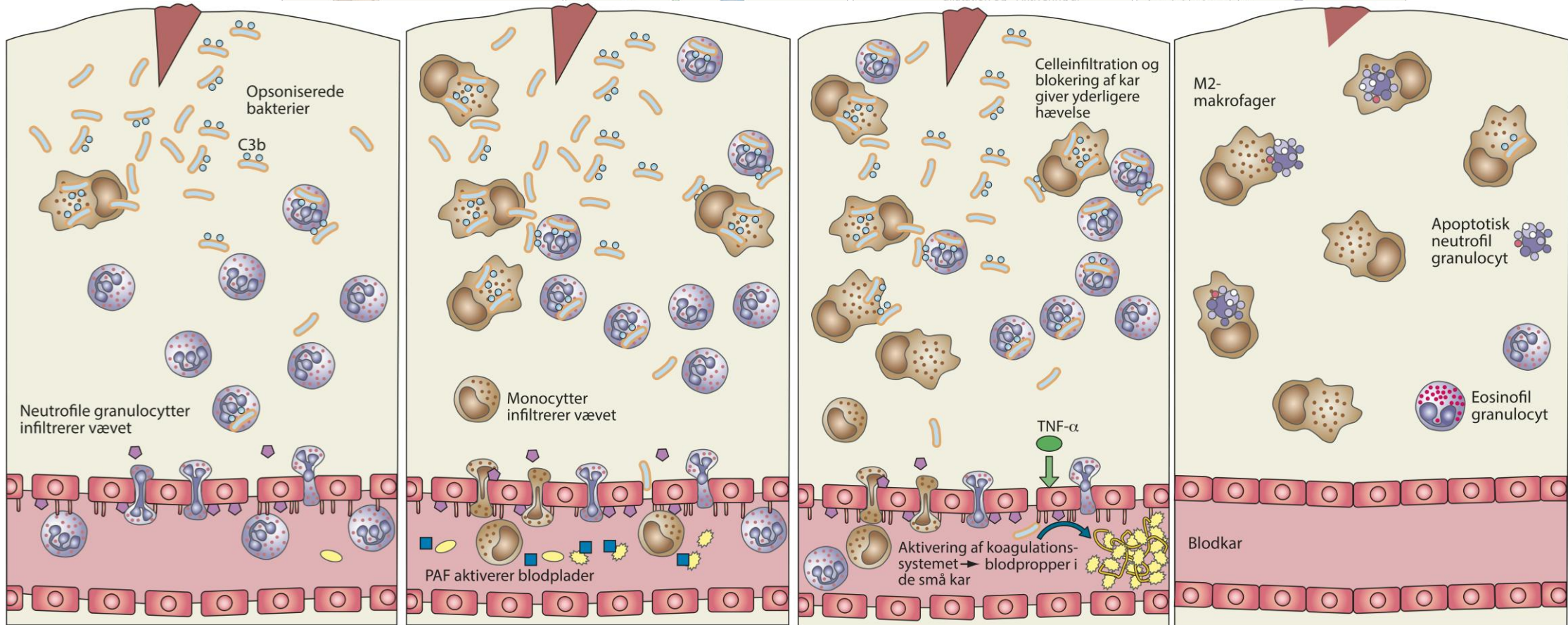
Hvorfor opstår sepsis?

*Livstruende tilstand med organpåvirkning på grund af et
dysreguleret respons på infektion*

Genopfriskning på den akutte inflammation



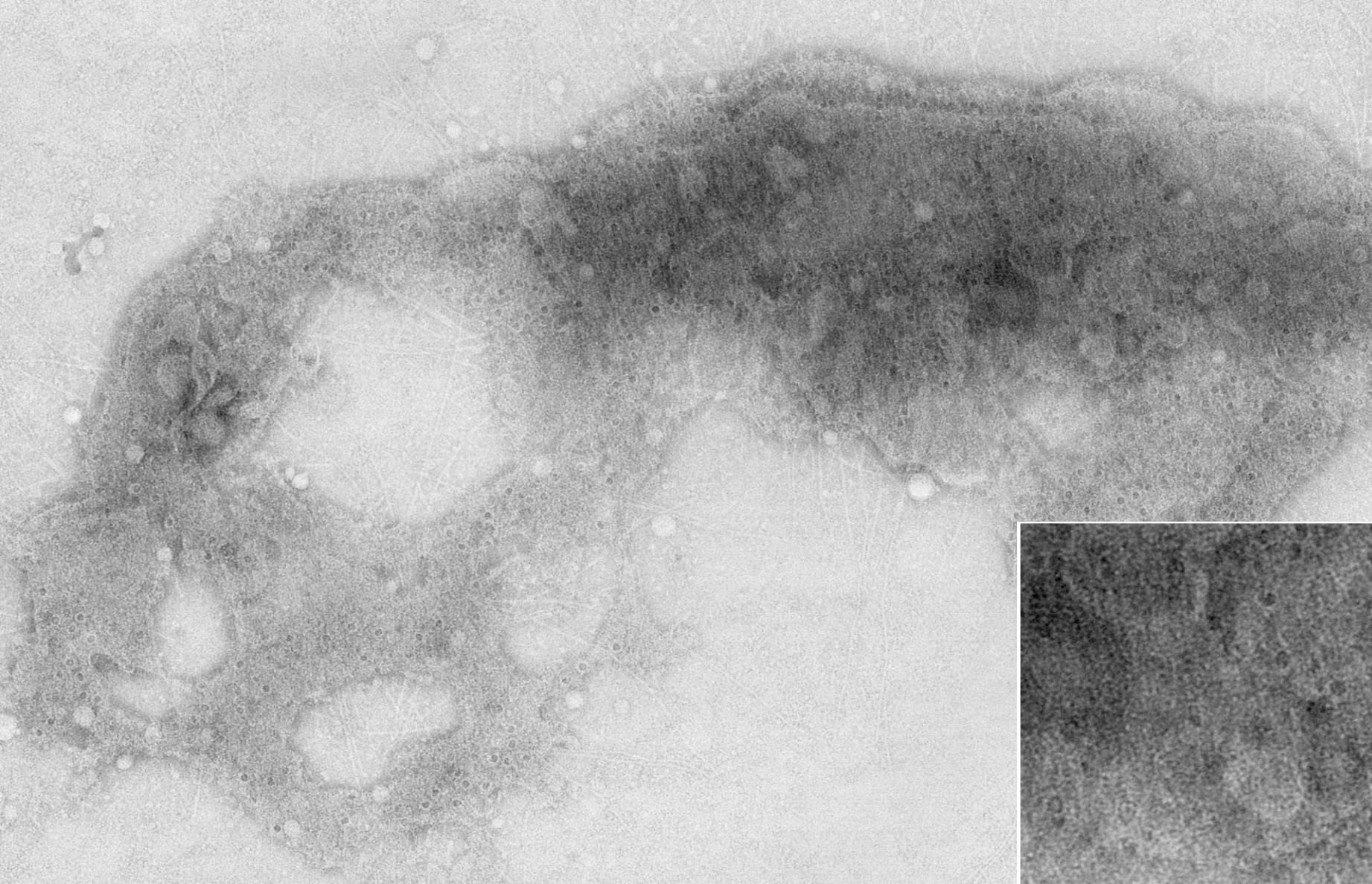
Genopfriskning på den akutte inflammation



Hvordan detekteres bakterier i blodbanen?

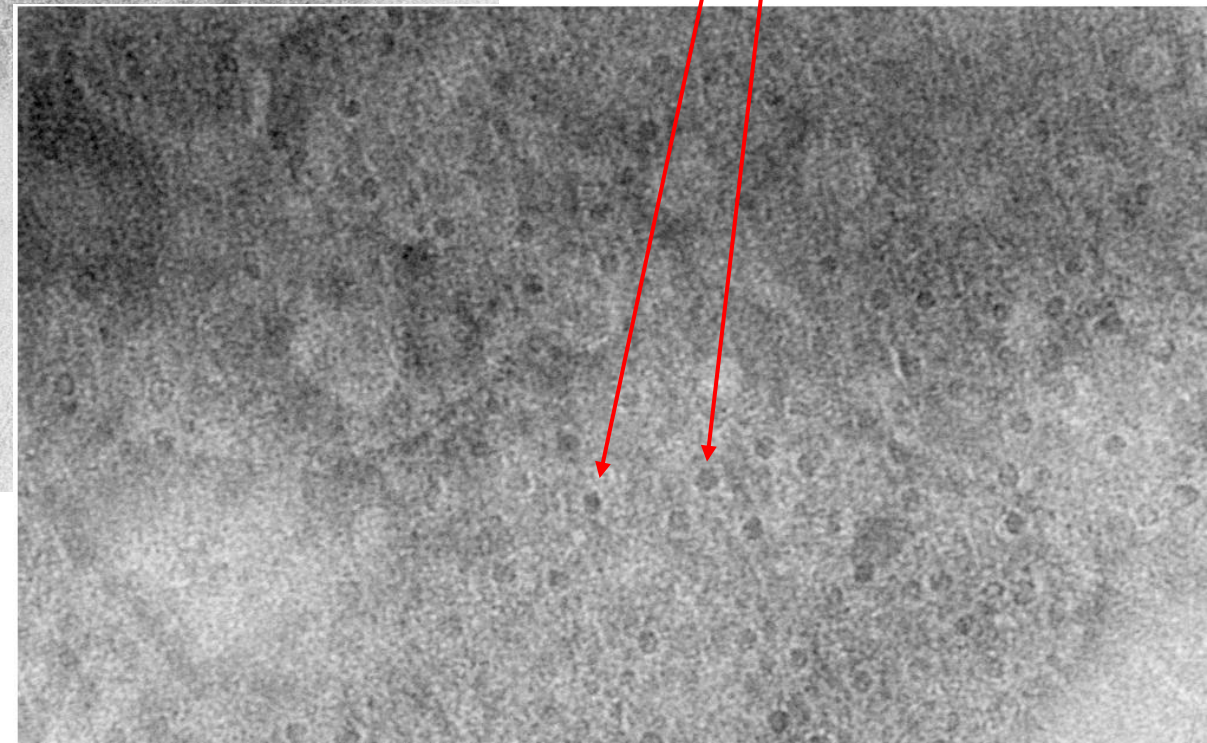
Blodet har et højt indhold immunkomponenter til at eliminere mikroorganismer

- Komplementsystemet
 - C1q 0,15g/l
 - C4 0,5 g/l
 - C3 1,6 g/l
- LPS kan igangsætte den alternative (og evt. den lektinmedierede) komplementaktiveringsvej
 - C5a er en af de immunmediatorer, der først kan måles en stigning af i blodet

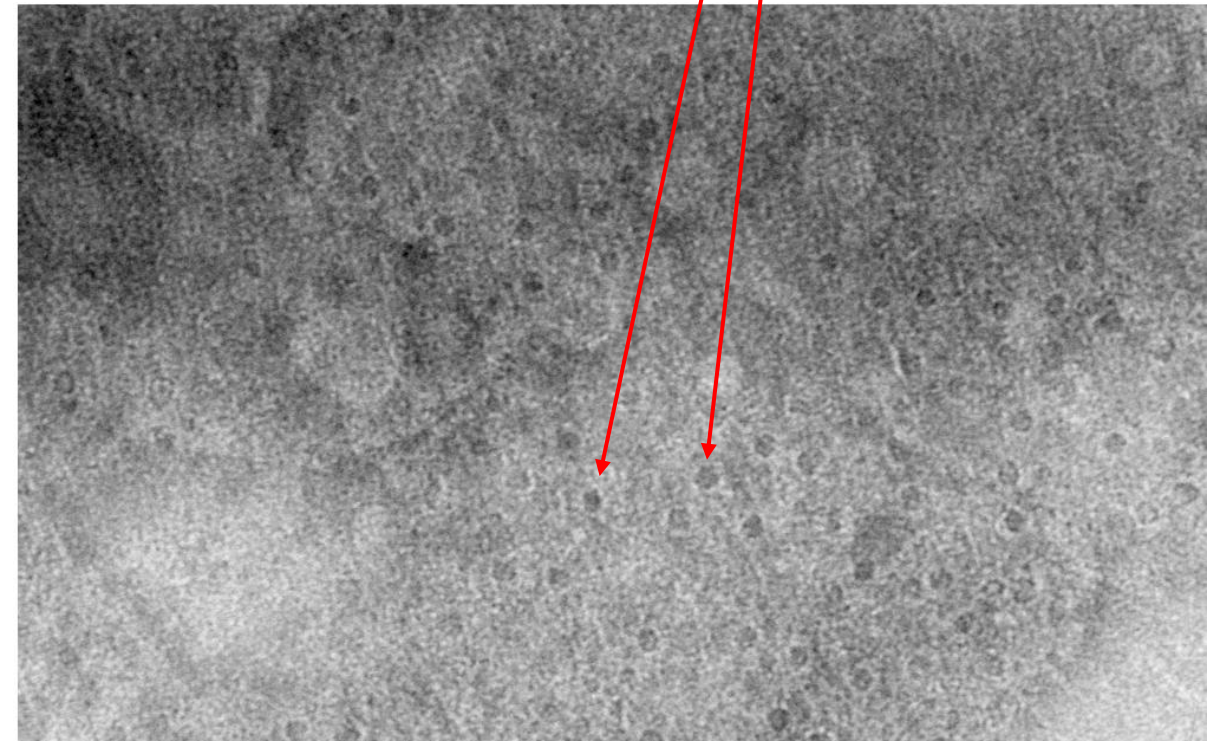


K. pneumoniae
Serum sensitivt isolat

**Membrane
attack complex**



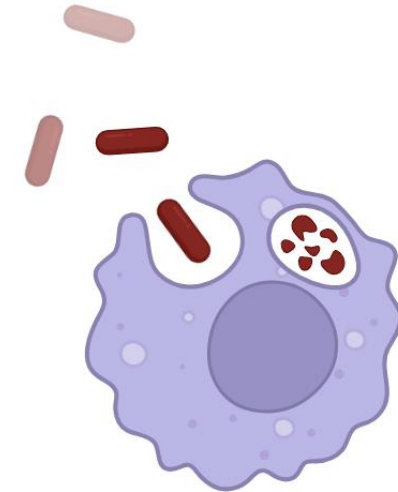
Serum sensitivt isolat

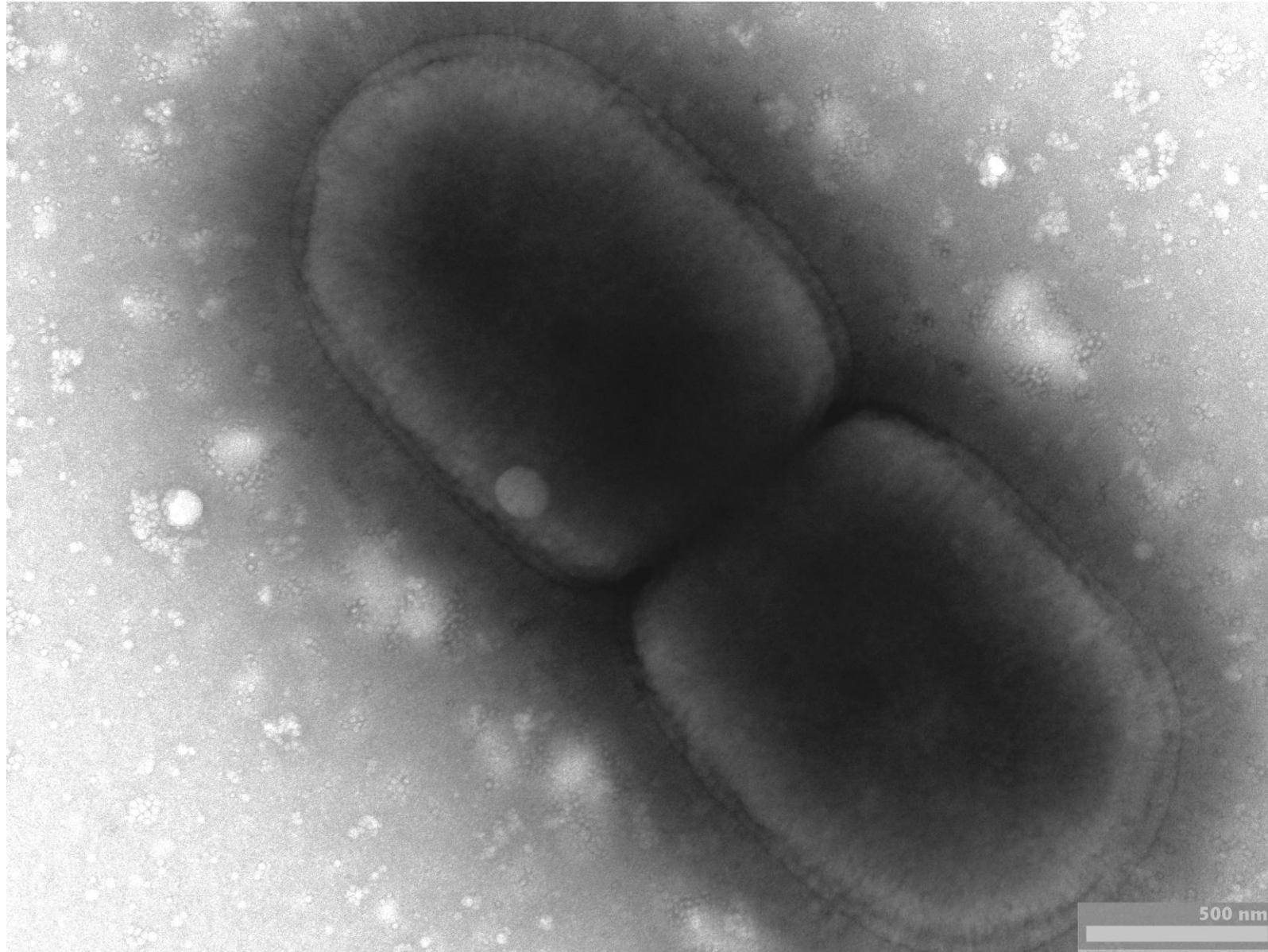


Hvordan detekteres bakterier i blodbanen?

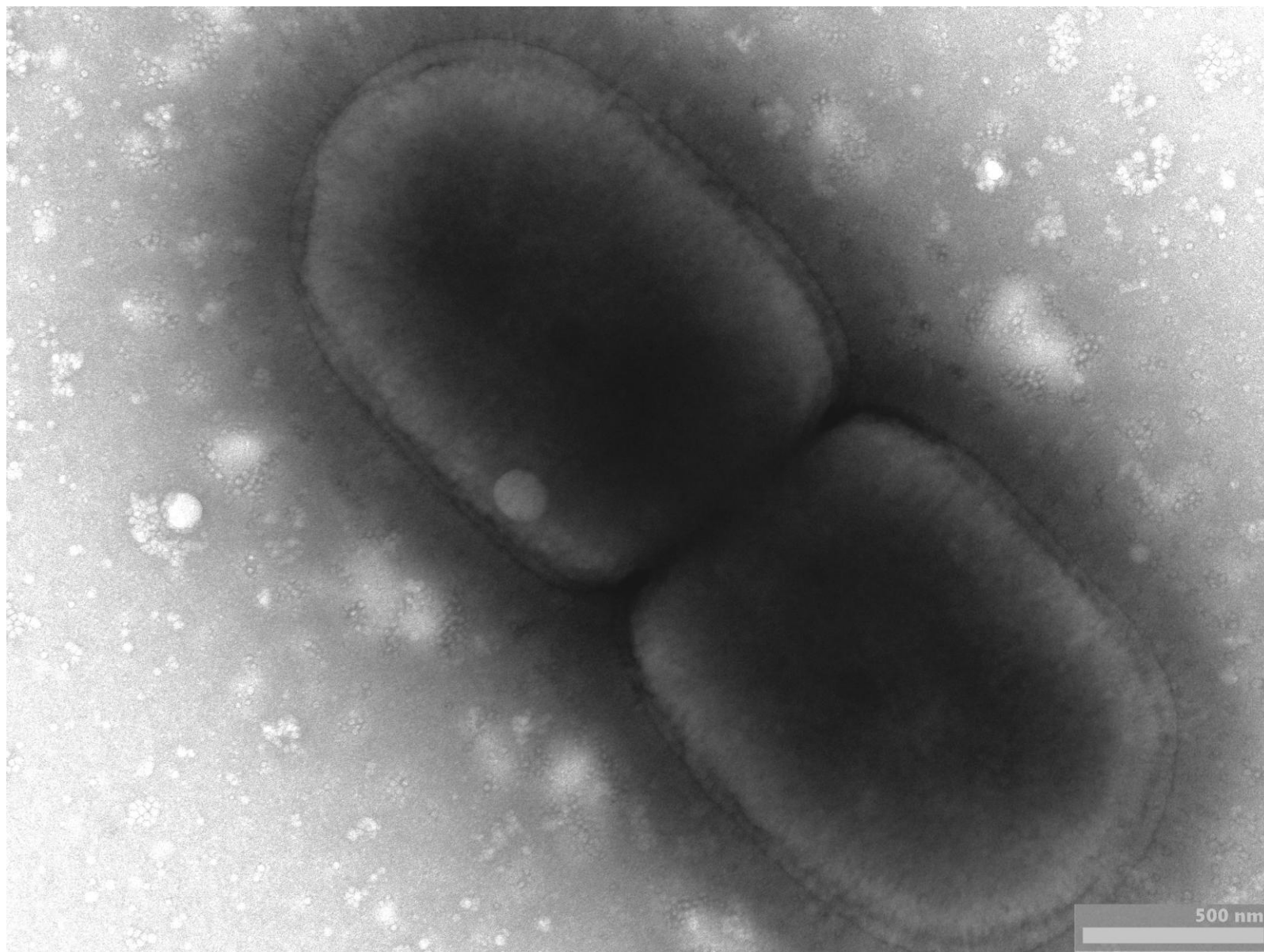
Blodet har et højt indhold immunkomponenter til at eliminere mikroorganismer

- Komplementsystemet
 - C1q 0,15g/l
 - C4 0,5 g/l
 - C3 1,6 g/l
- Immunceller
 - Neutrofile granulocytter: 2,00 - 7,00 mia/l
 - Lymfocytter: 1,30 - 3,50 mia/l
 - Monocytter: 0,20 - 0,70 mia/l

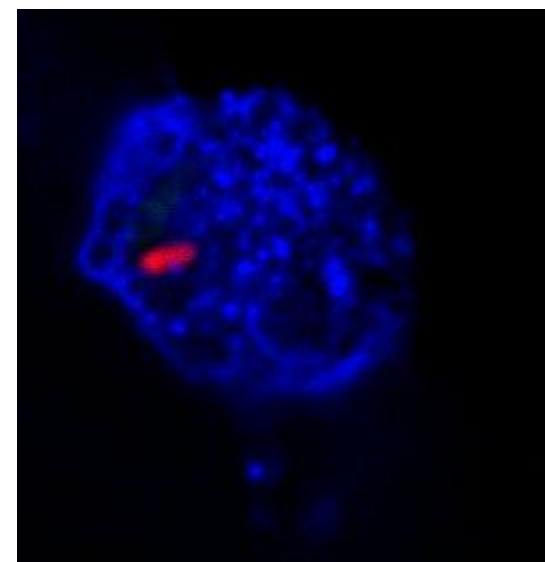


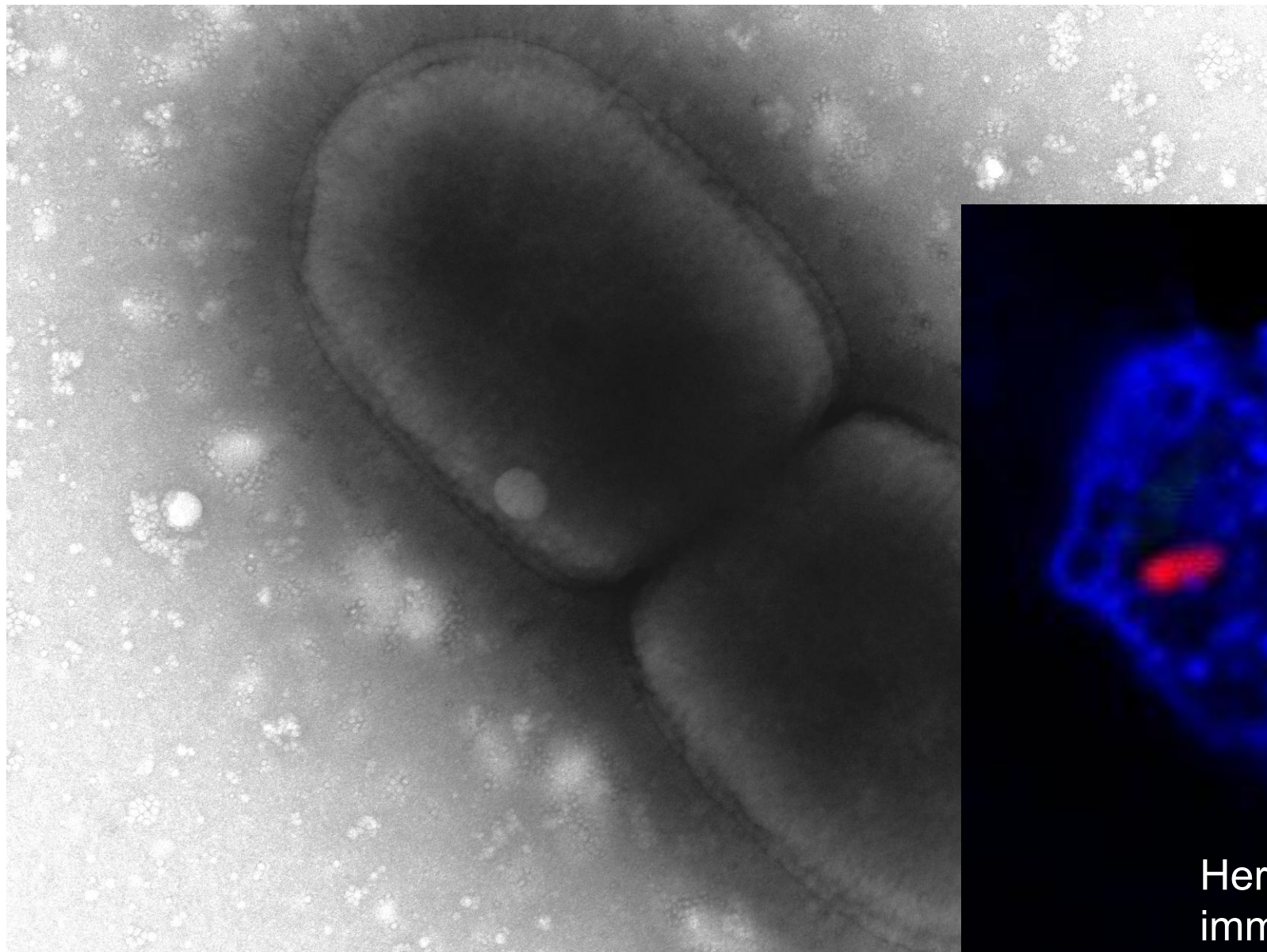


K. pneumoniae
Serum resistant isolat



K. pneumoniae
Serum resistant isolat





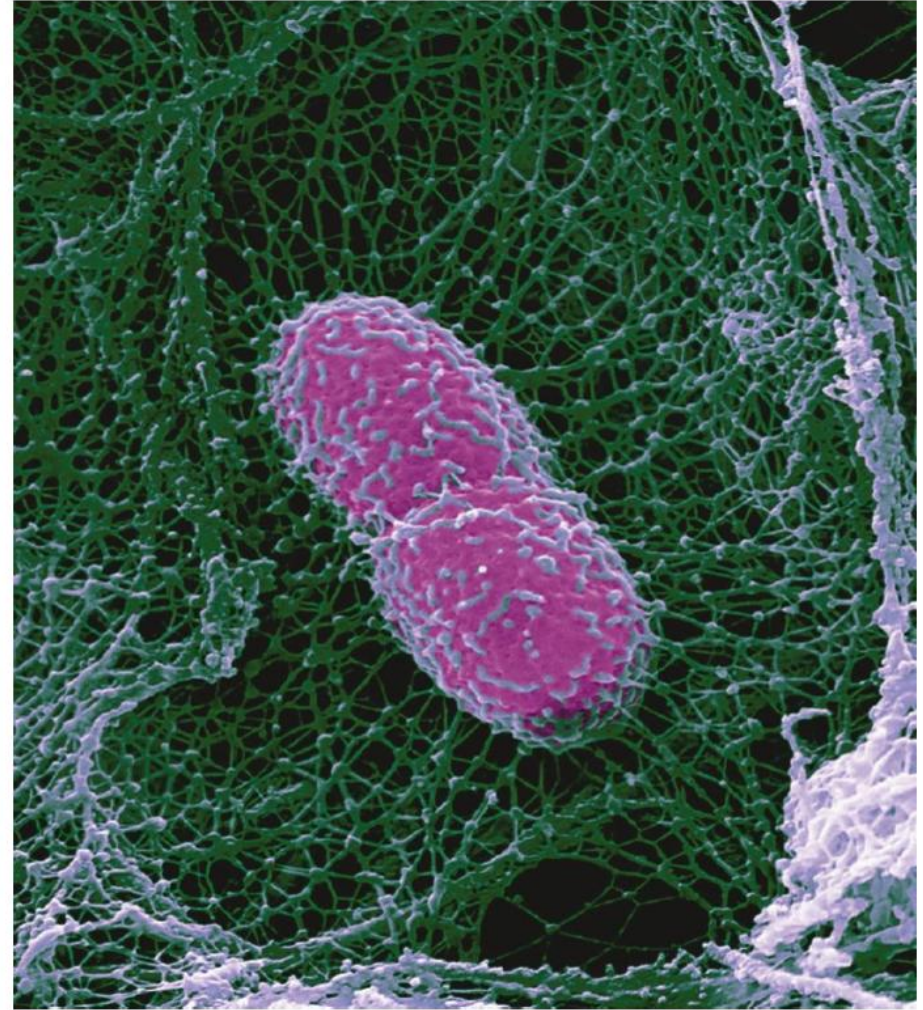
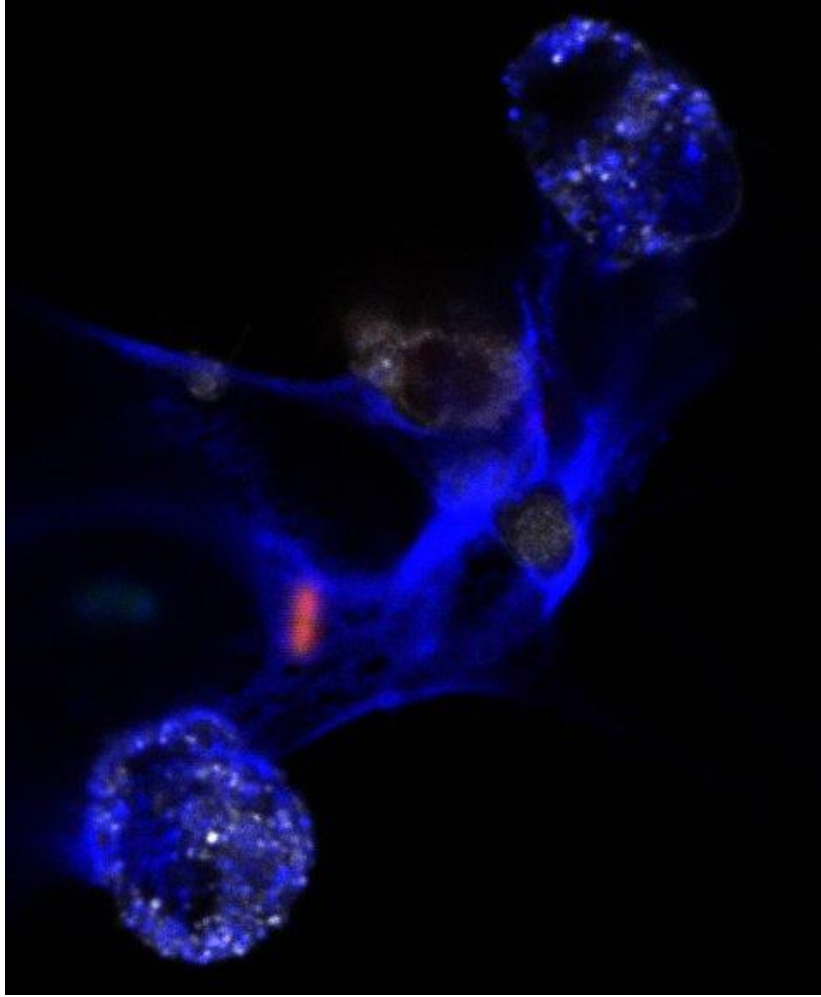
K. pneumoniae
Serum resistant isolat



Her er cellulær
immunitet afgørende

**De neutrofile granulocytter har et våben
mere i ærmet, hvis de ikke kan
fagocytere...**

NETs



Tid til refleksion:

Hvorfor er den immunologiske reaktion, der ses ved sepsis, livstruende?

- 1) Tænk over det alene i et halvt minut
- 2) Diskutér det med en makker i 1 minut
- 3) Diskutér det i en gruppe (3-5 personer) i 1 minut

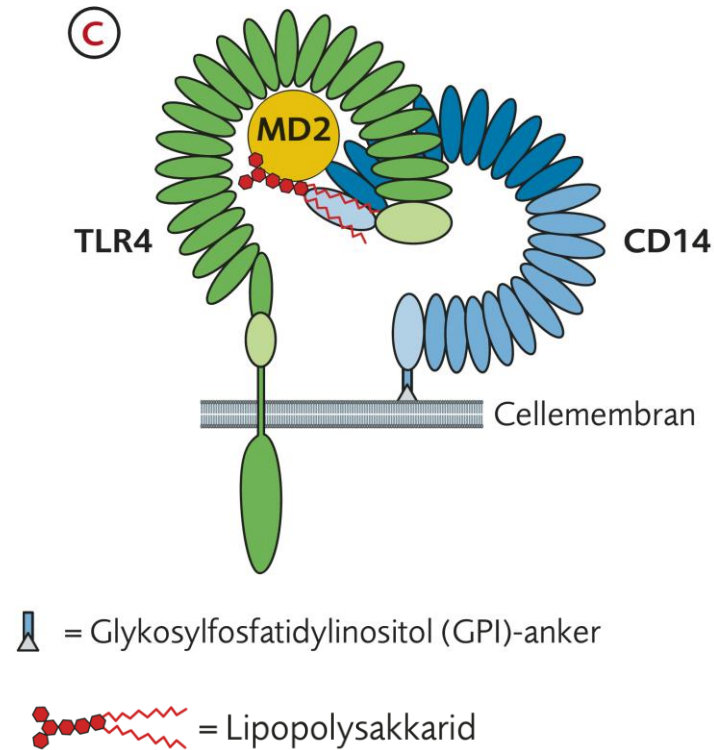


Tid til refleksion:

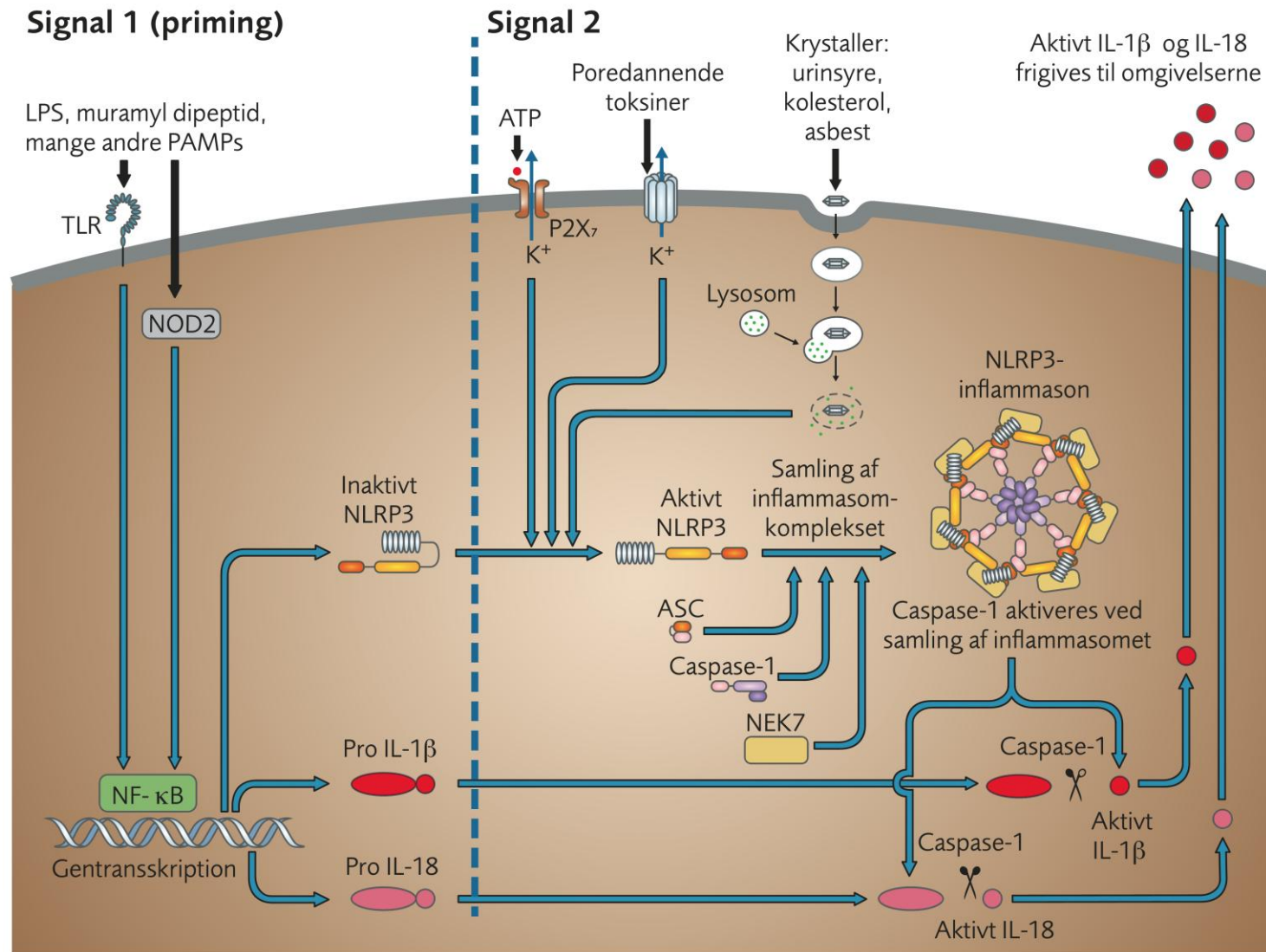
Hvad kom I frem til?



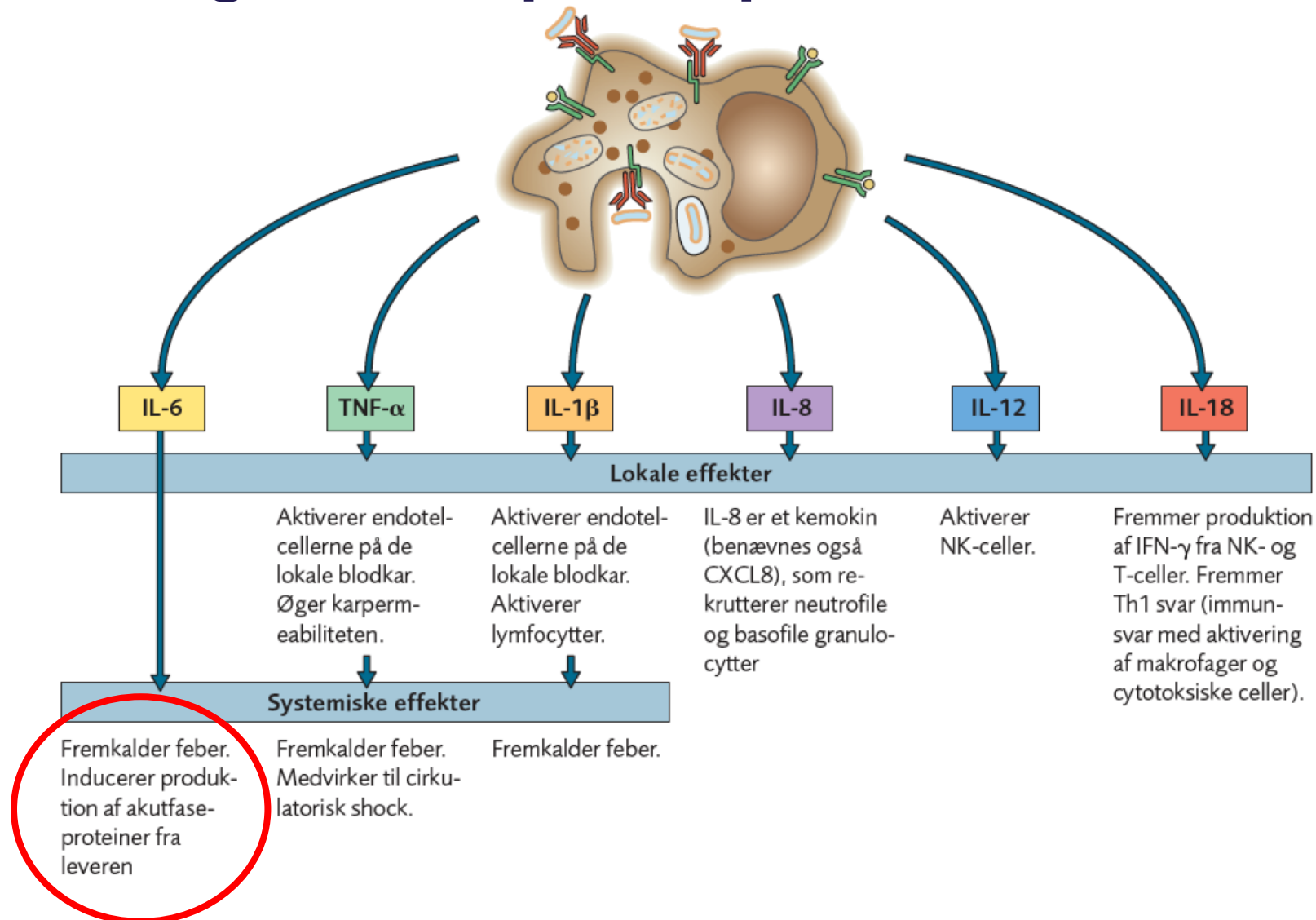
Hvordan detekterer innate immunceller bakterier?



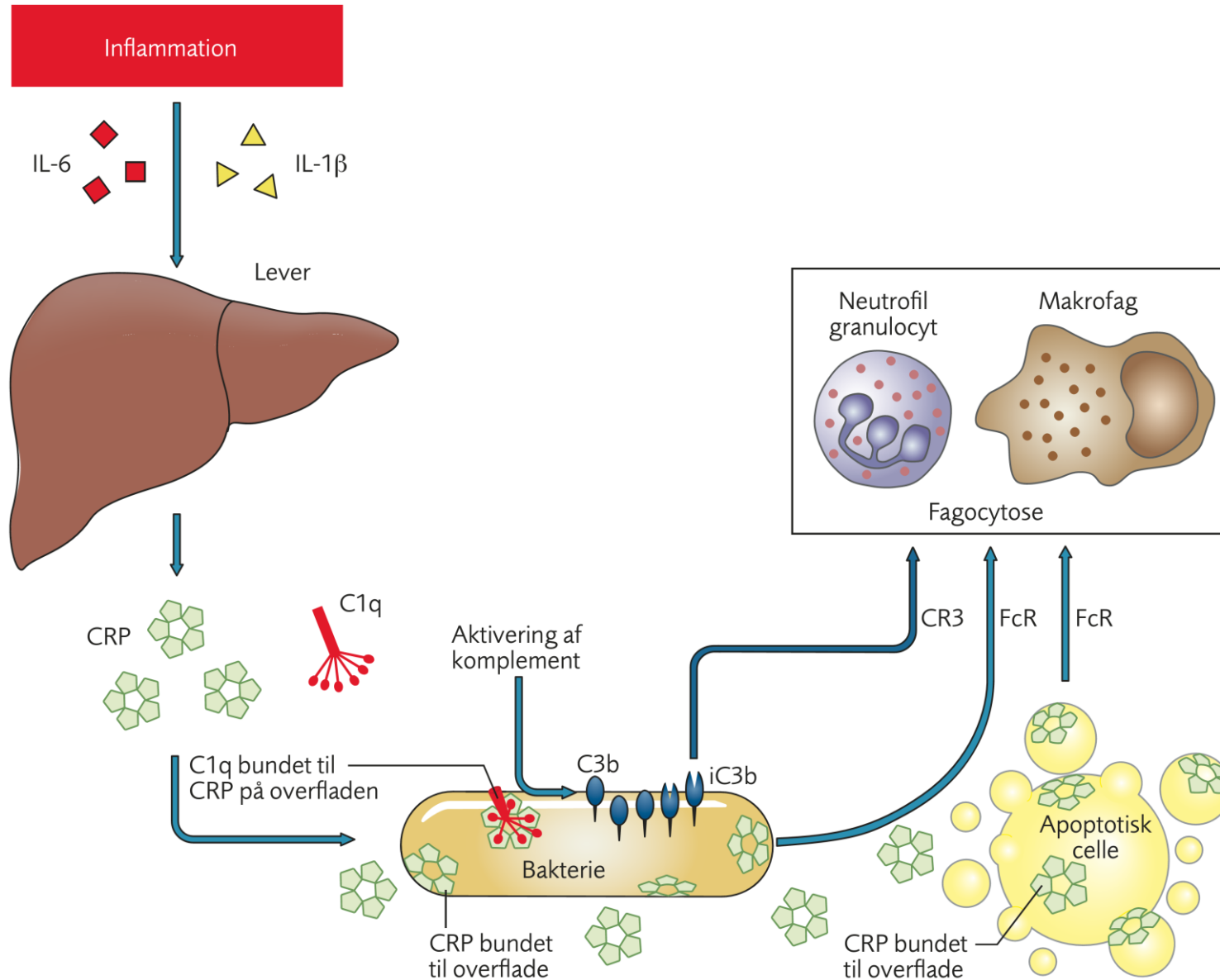
Immunologisk respons på bakteriæmi



Immunologisk respons på bakteriæmi



Rolle af CRP i akut bakteriel infektion



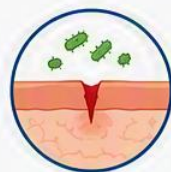
Hvorfor er inflammation i blodbanen alvorlig?

LOKAL INFLAMMATION I HUD

Begrænset respons i vævet

1 SKADE / INFEKTION

Bakterier trænger ind i huden.



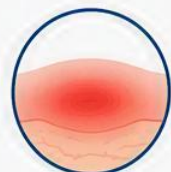
2 LOKALT IMMUNRESPONS

Immunceller aktiveres og frigiver mediatorer.



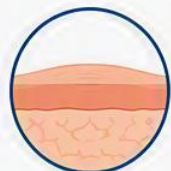
3 KARDINALETEGN

Rødme, varme, hævelse, smerte og nedsat funktion i det påvirkede område.



4 RESOLUTION

Fjernelse af årsag og reparation af væv.



BEGRÆNSET TIL ÉT OMRÅDE

Kroppen gendanner normalt vævet.

SYSTEMISK INFLAMMATION (SEPSIS)

Udbredt respons i hele kroppen

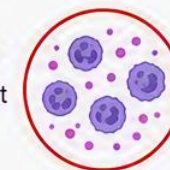
1 INFEKTION

Bakterier fra et fokus kommer i blodbanen.



2 SYSTEMISK IMMUNRESPONS

Udbredt aktivering af immunforsvaret og frigivelse af cytokiner i hele kroppen.



3 ORGANDYSFUNKTION

Nedsat perfusion og inflammation kan påvirke flere organer (fx lunger, nyrer, hjerne).



4 ALVORLIG TILSTAND

Risiko for septisk shock, multiorgansvigt og død uden hurtig behandling.



POTENTIELT LIVSTRUENDE

Kræver hurtig diagnosticering og behandling.

Hvorfor er inflammation i blodbanen alvorlig?

Ved sepsis sker præcis det samme som ved en lokal inflammation!

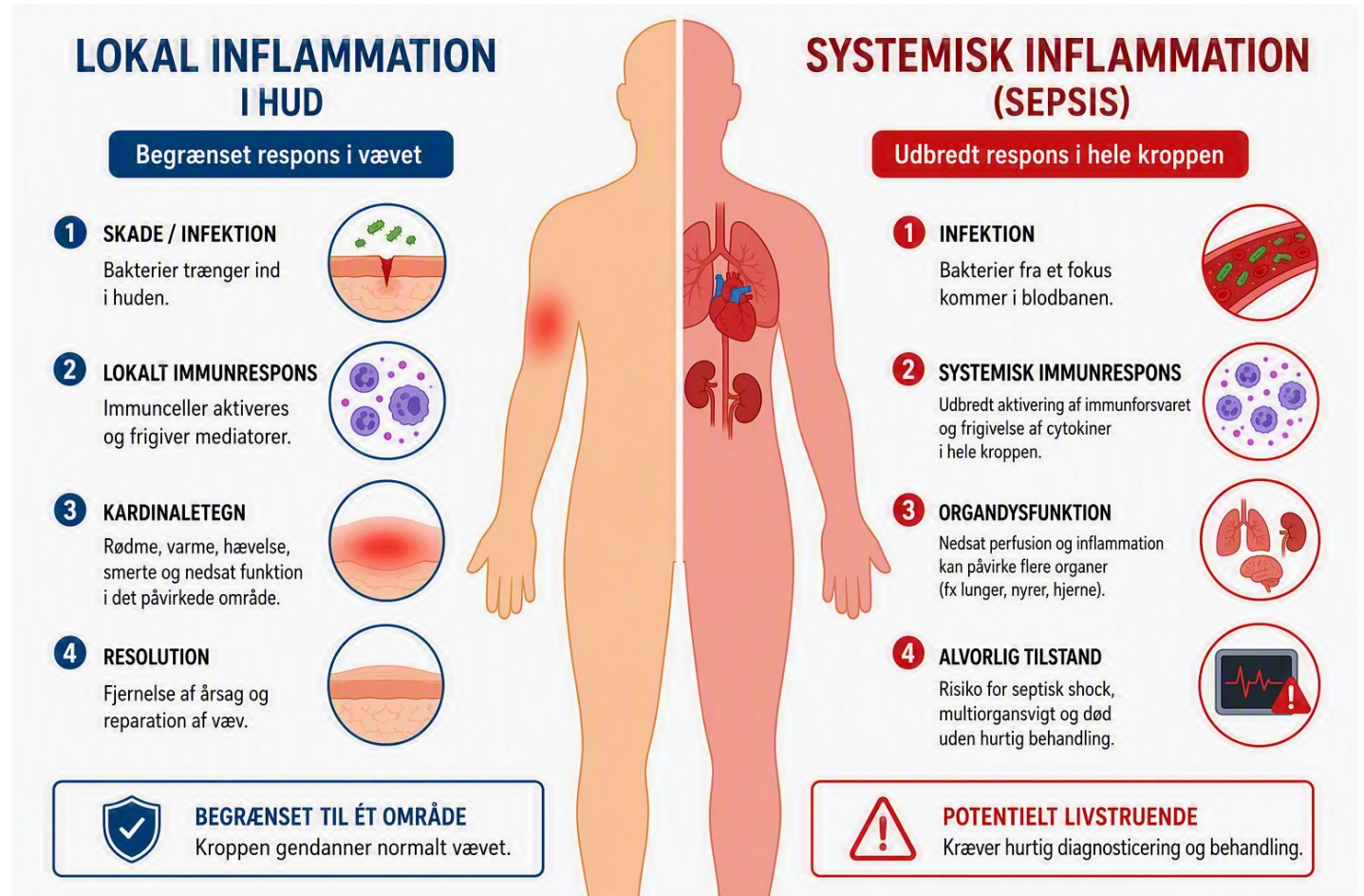
De samme:

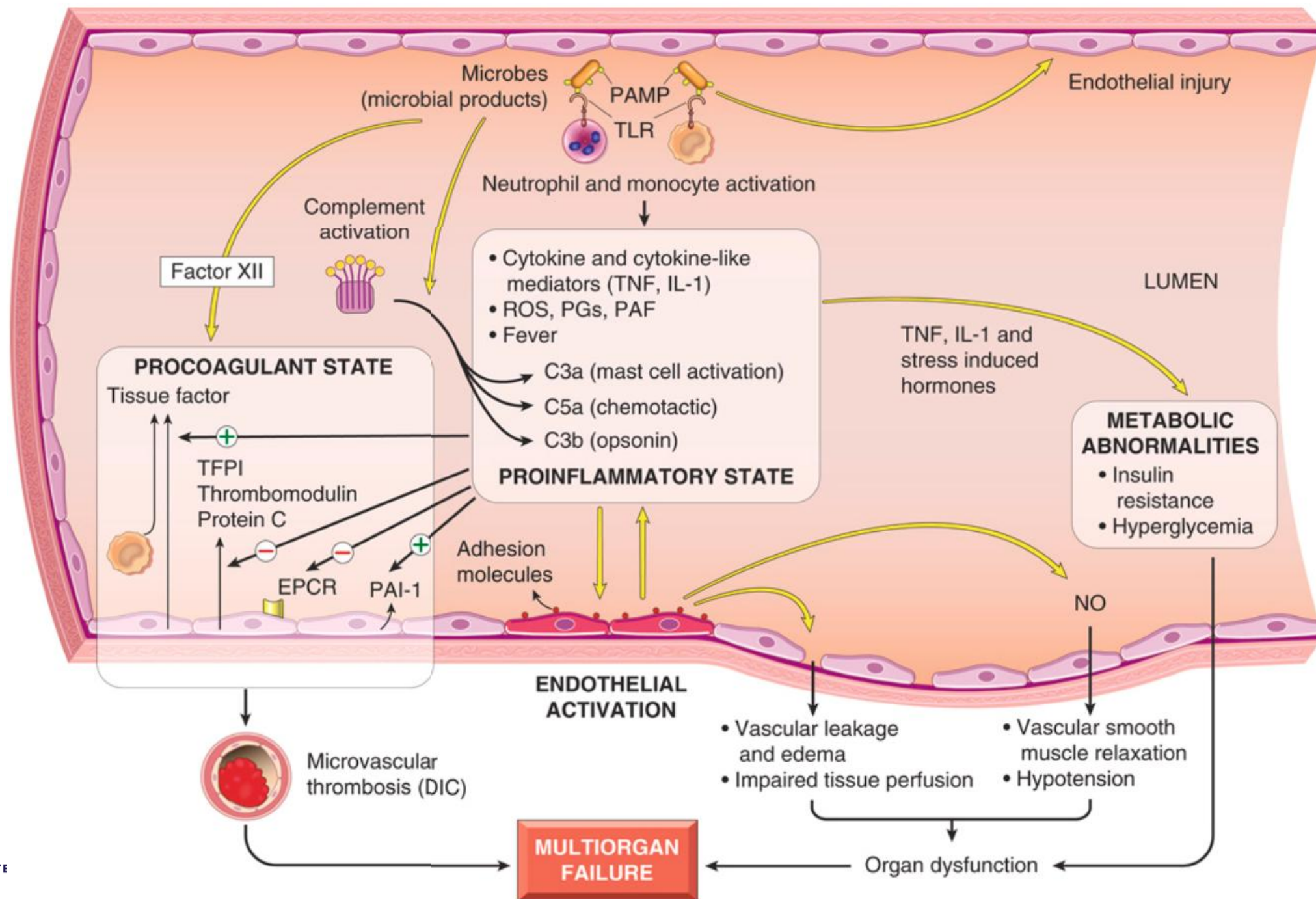
- Immunceller
- Cytokiner

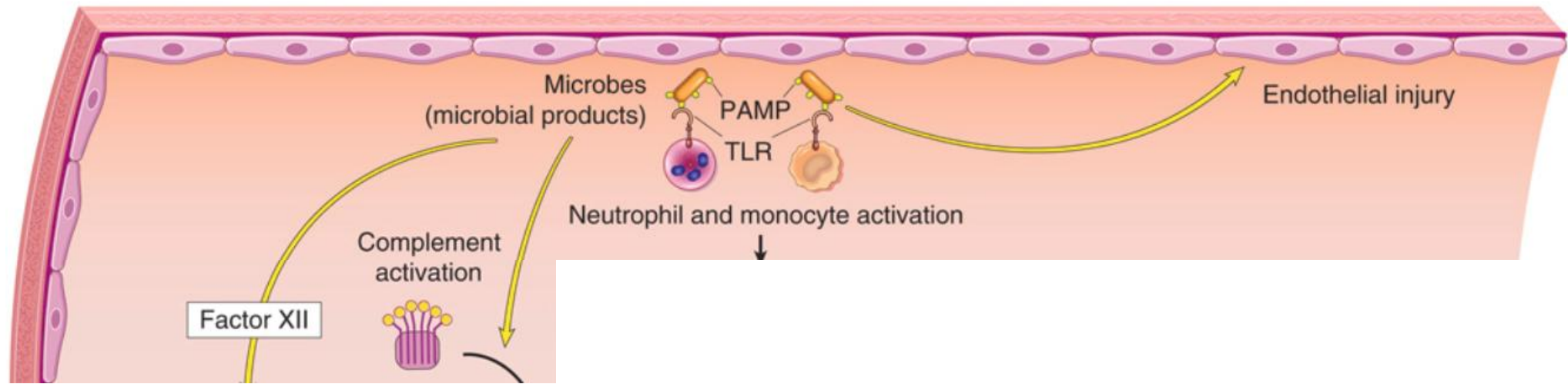
Den samme:

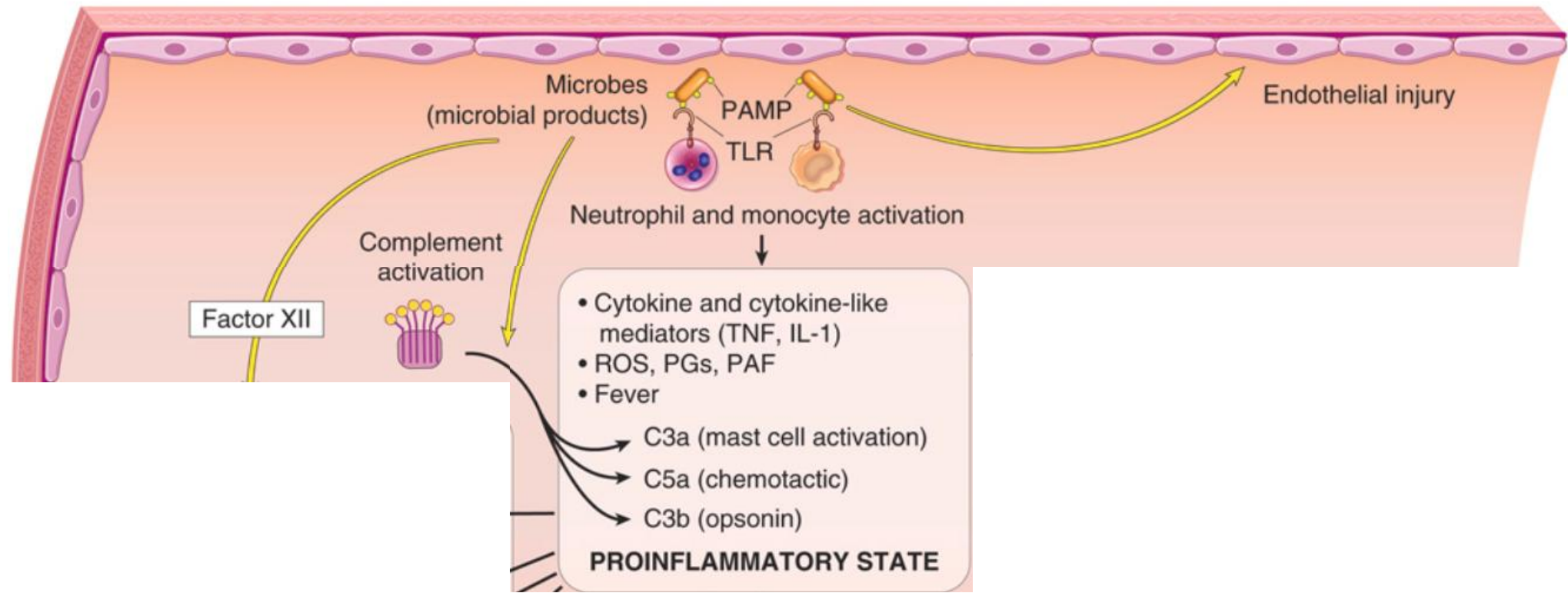
- Påvirkning af blodkar
- Påvirkning af koagulationssystemet

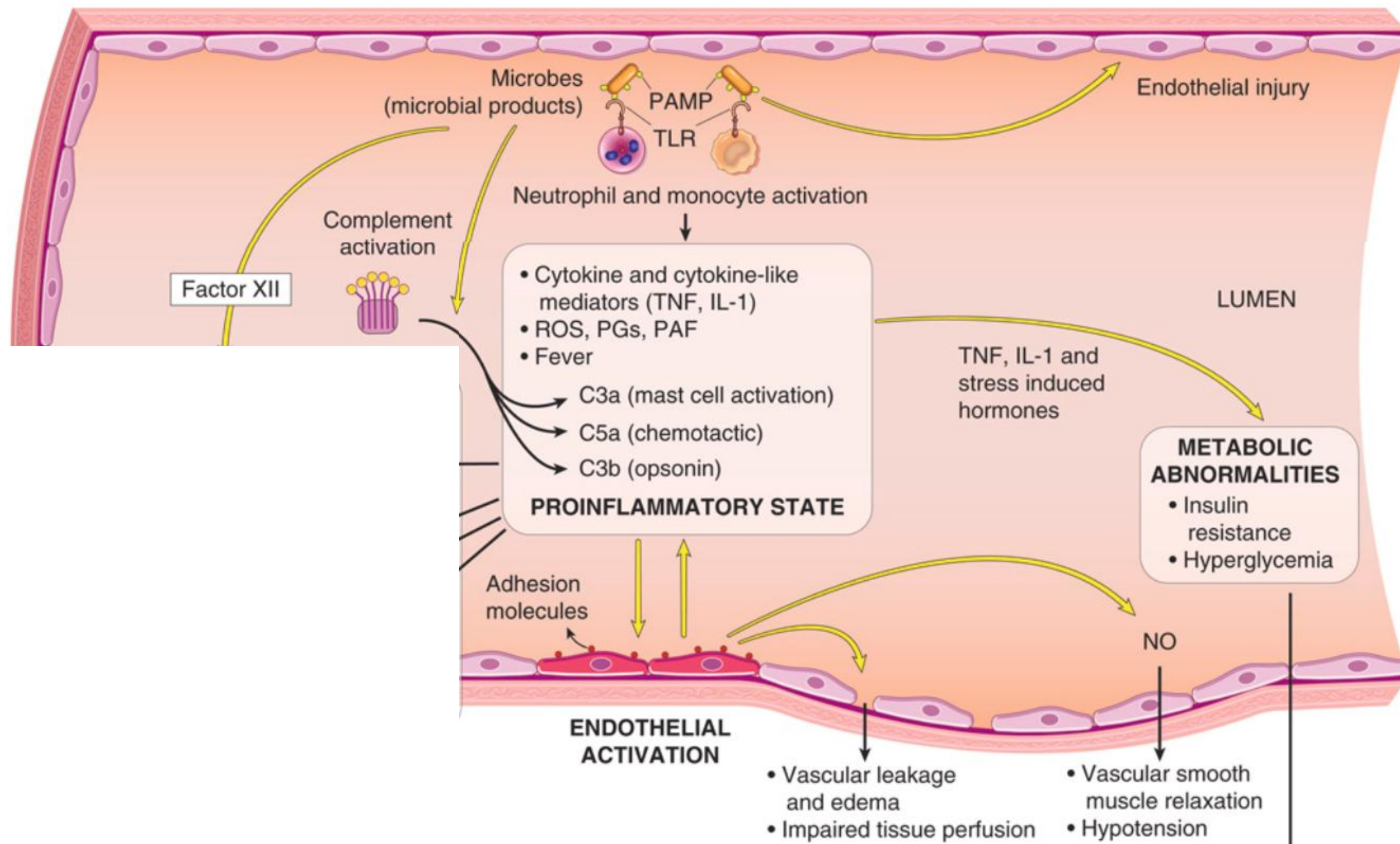
Forskellen ligger i, om det begrænses til **lokal** effekt, eller om det er **systemisk**

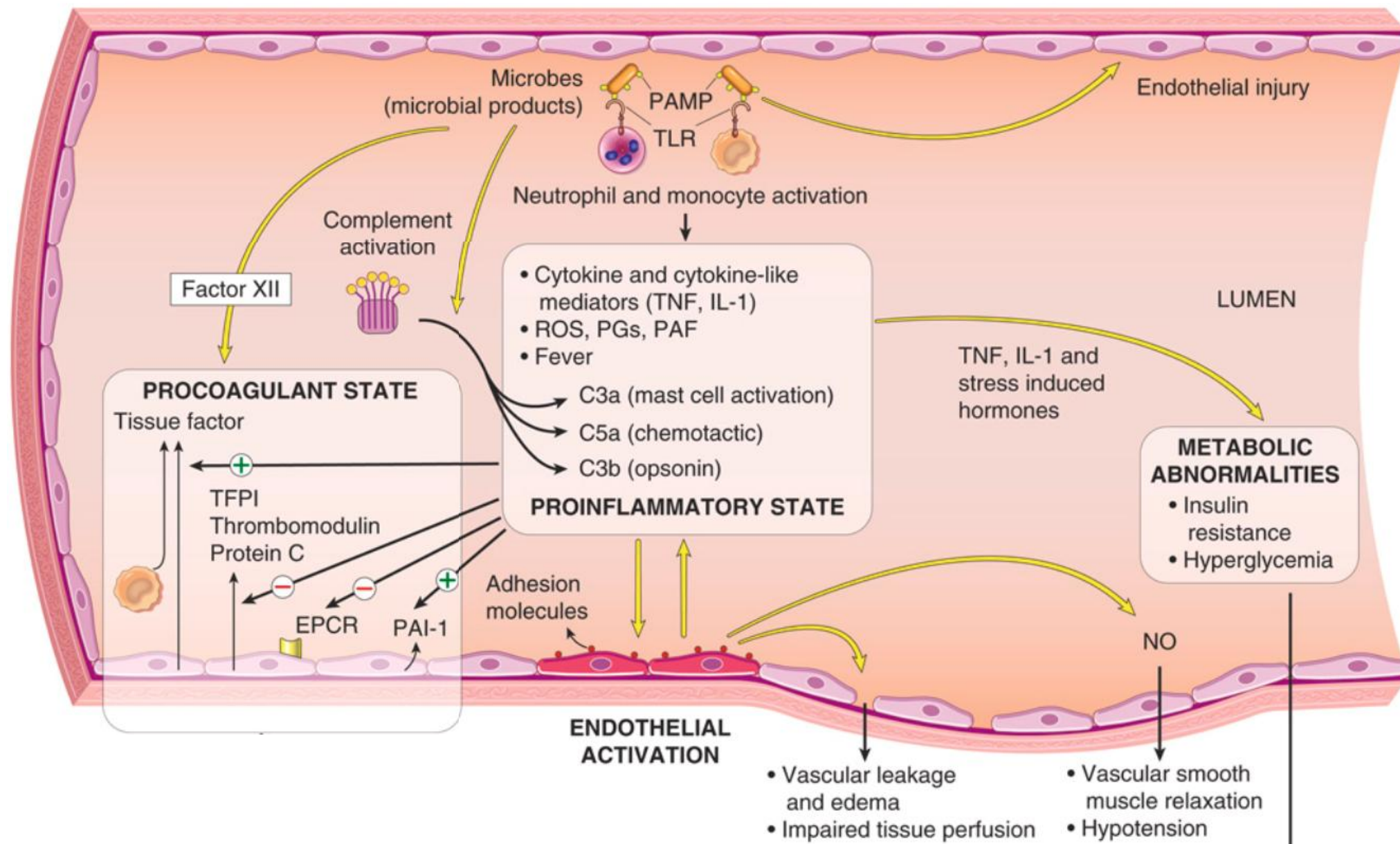


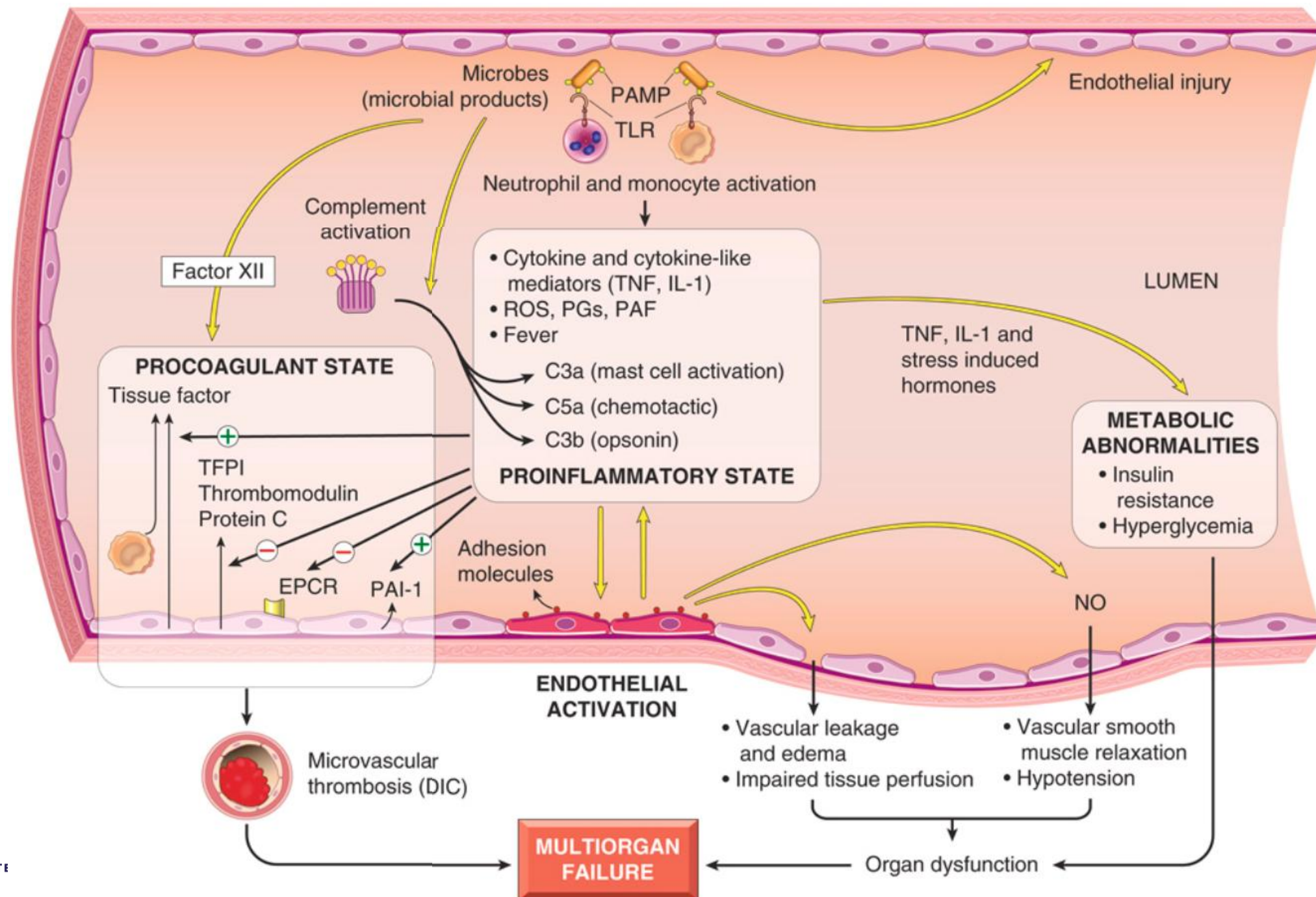




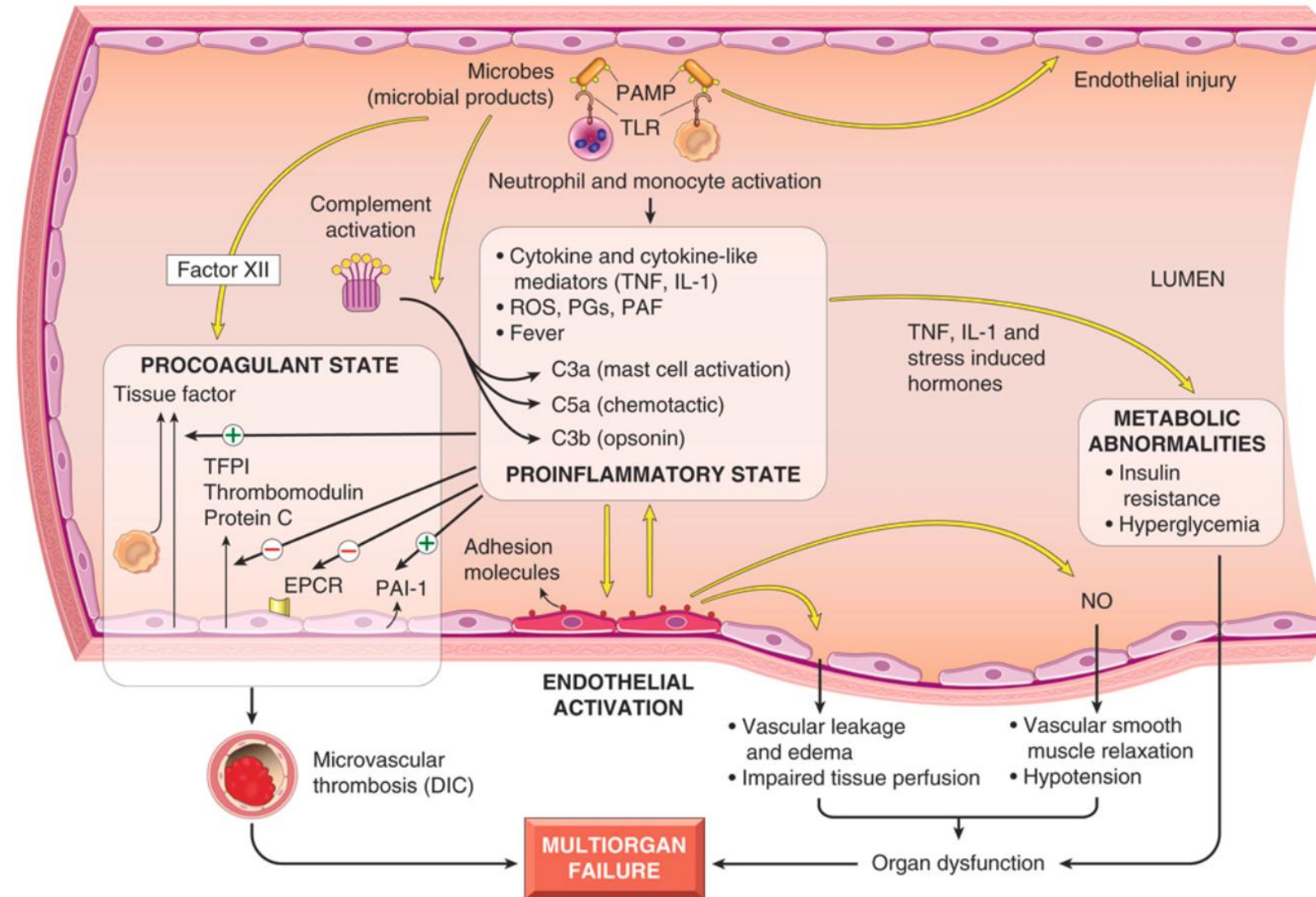








Hvorfor er det alvorligt?



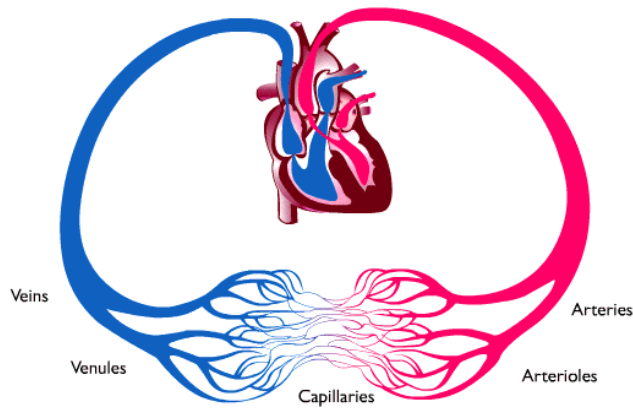
- TLR4 binder LPS → TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-8
 - Peptidoglykan og eksotoksiner er også vigtige
- Komplementsystemet detekterer bl.a. LPS og andre kulhydrater → C3a og C5a
- Anafylatoxiner og cytokiner fører til øget karpermeabilitet og yderligere aktivering af immunceller, bl.a. mastceller, der udskiller histamin ved degranulering
- Monocyter og endotelceller udtrykker tissue factor, der sammen med IL-6 aktiverer koagulationskaskaden systemisk → dissemineret intravaskulær koagulation (DIC)

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC)

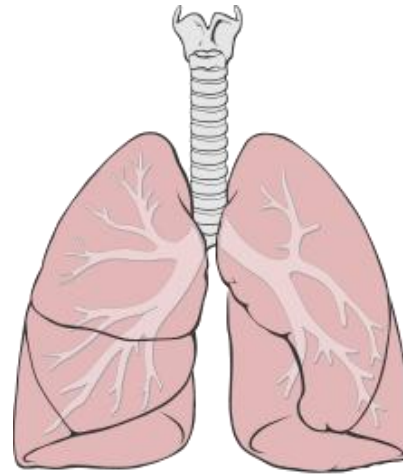
- Tissue factor og IL-6 aktiverer koagulationskaskaden
- NETs forstærker koagulationen
- Bakterie-medierede tromber og thrombocytter forbruger koagulationsfaktorer
- Karskade øger også koagulationen
- Trombocytter og koagulationsfaktorer opbruges → blødninger
- Senere ses skader af indre organer – især nyrer



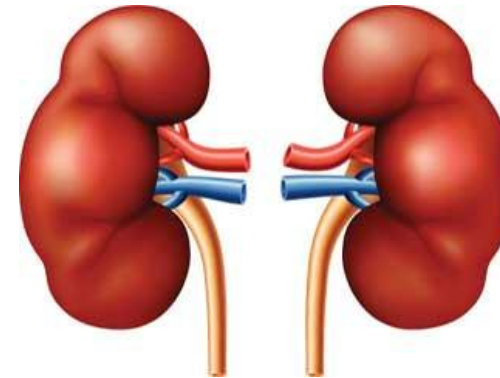
Multiorgansvigt



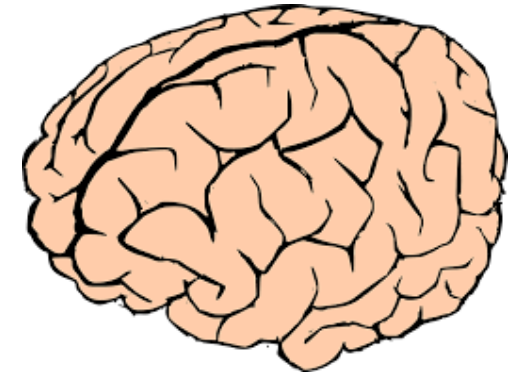
- Hypotension
- Endothelial dysfunction
- Reduceret antal kapillærer



- Alveolært og interstitialt ødem
- ARDS



- Akut tubulær nekrose
- Akut nyresvigt



Encephalopathy

Sepsis er en livstruende tilstand med organpåvirkning

Hvordan vurderer man, om der er organpåvirkning?

Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)

Hvordan vurderer man, om der er organpåvirkning?

SEPSIS score (Modificeret efter SOFA score)

ORGAN *	0 point	1 point	2 point	3 point	4 point
CNS Glasgow Coma Scale	15	13-14	10-12	6-9	<6
Lunger PaO ₂ (kPa)	≥ 10,7**	< 10,7**	< 8,0**	Respirations understøttende behandling	Respirations understøttende behandling
Kredsløb Systolisk Blodtryk (mmHg)	> 100	≤ 100	Vasopressor behandling	Vasopressor behandling	Vasopressor behandling
Lever P-Bilirubin (μmol/L)	<20	20-32	33-101	102-204	>204
Nyre P-Kreatinin (μmol/L)	< 110	111-170	171-299	300-400	>400
Koagulation B-Trombocytal (x10 ⁹ /L)	≥ 150	<150	<100	<50	<20

* Hvis udgangsværdier er ukendt, antages baseline SOFA score at være 0.

** Beregnet ud fra atmosfærisk luft.

*** Se evt. SOFA score for intensiv patienter

Pri, Region Nordjylland

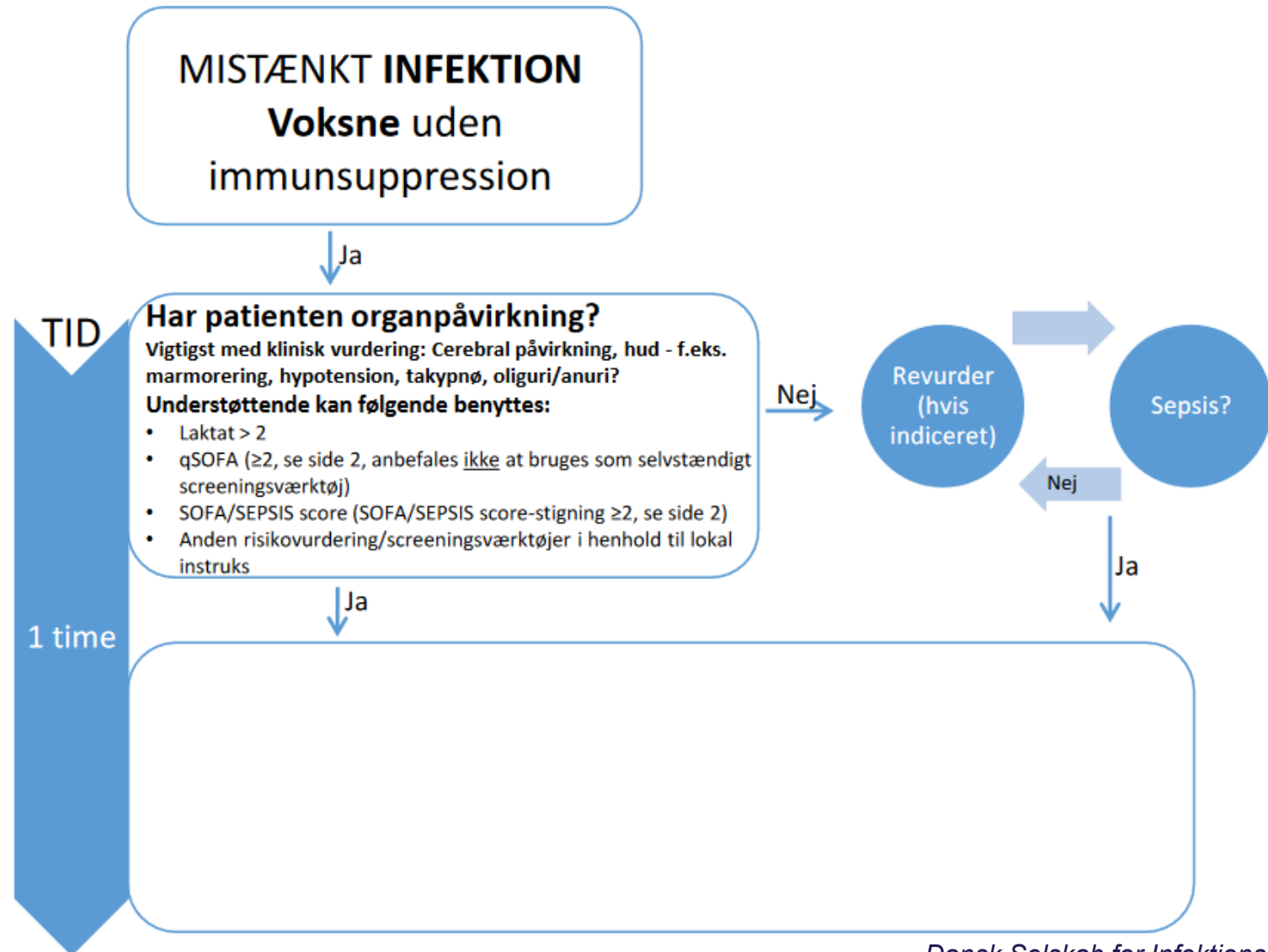
Hvordan vurderer man, om der er organpåvirkning?

Hurtig udredning indtil SOFA score er etableret → qSOFA

- Systolisk BT ≤ 100 mmHg (1 point)
- Respirations frekvens ≥ 22 /min (1 point)
- Ændret mentalstatus (1 point)

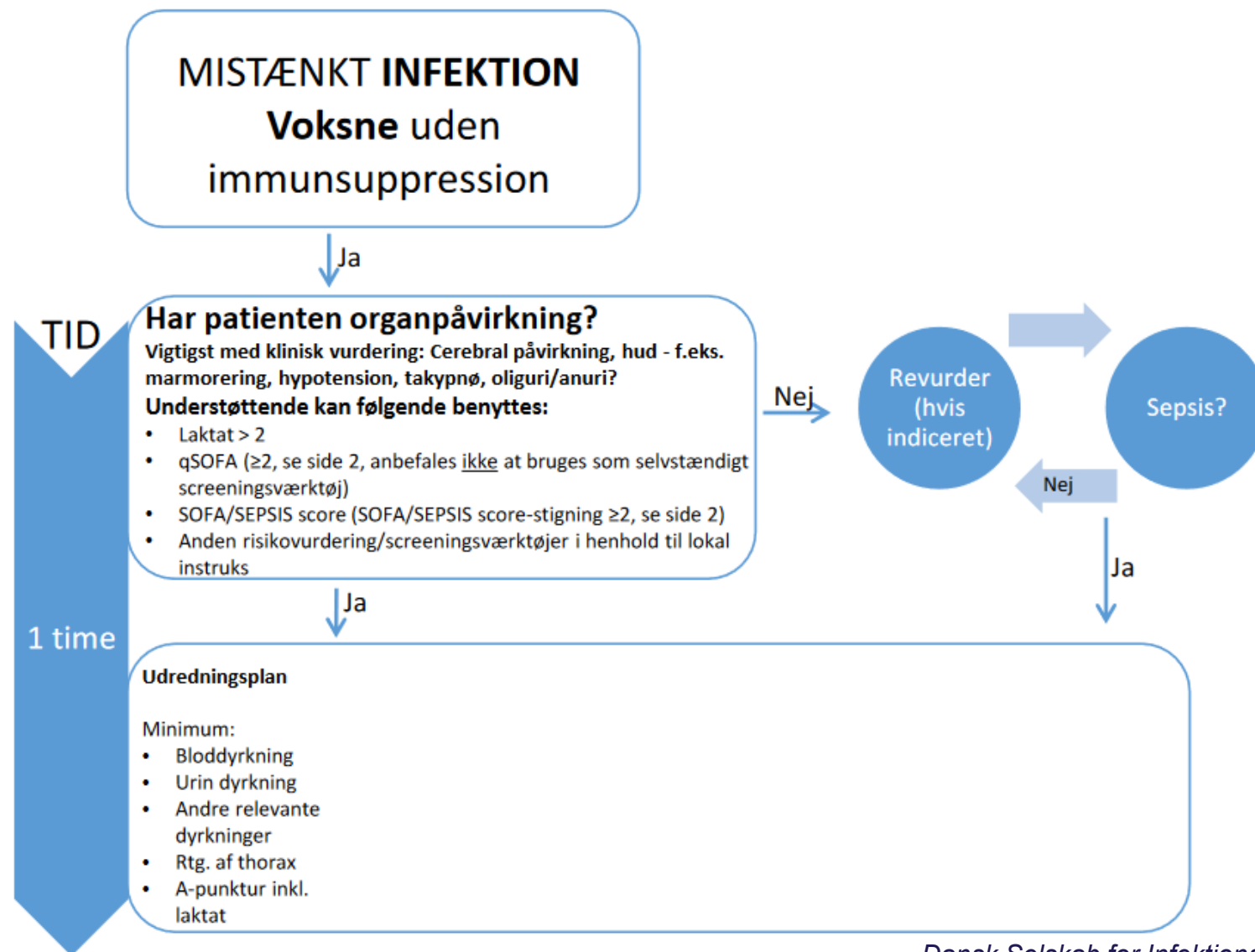
Pri, Region Nordjylland

Sepsis – udredning og behandling



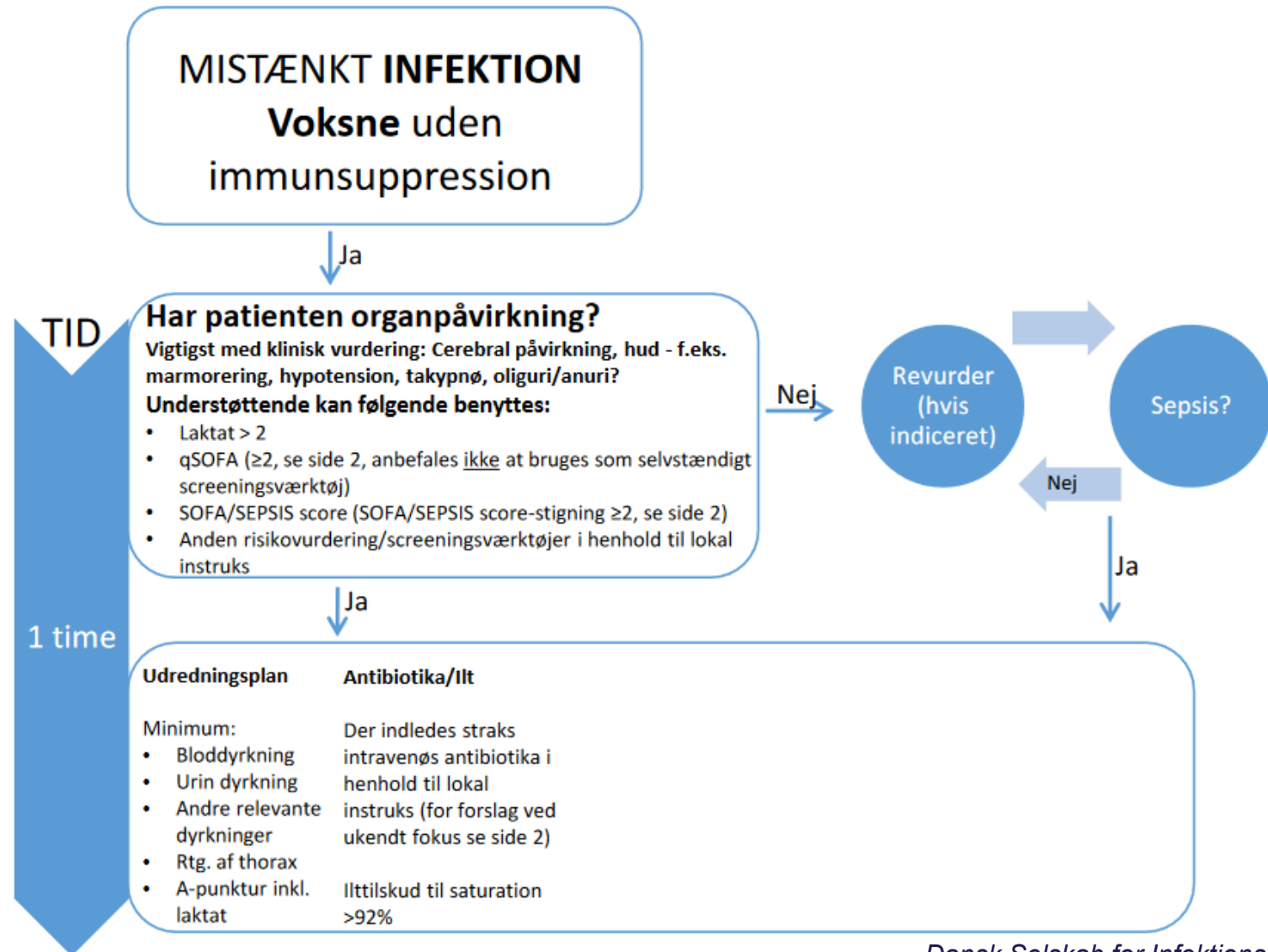
Dansk Selskab for Infektionsmedicin, 2017

Sepsis – udredning og behandling



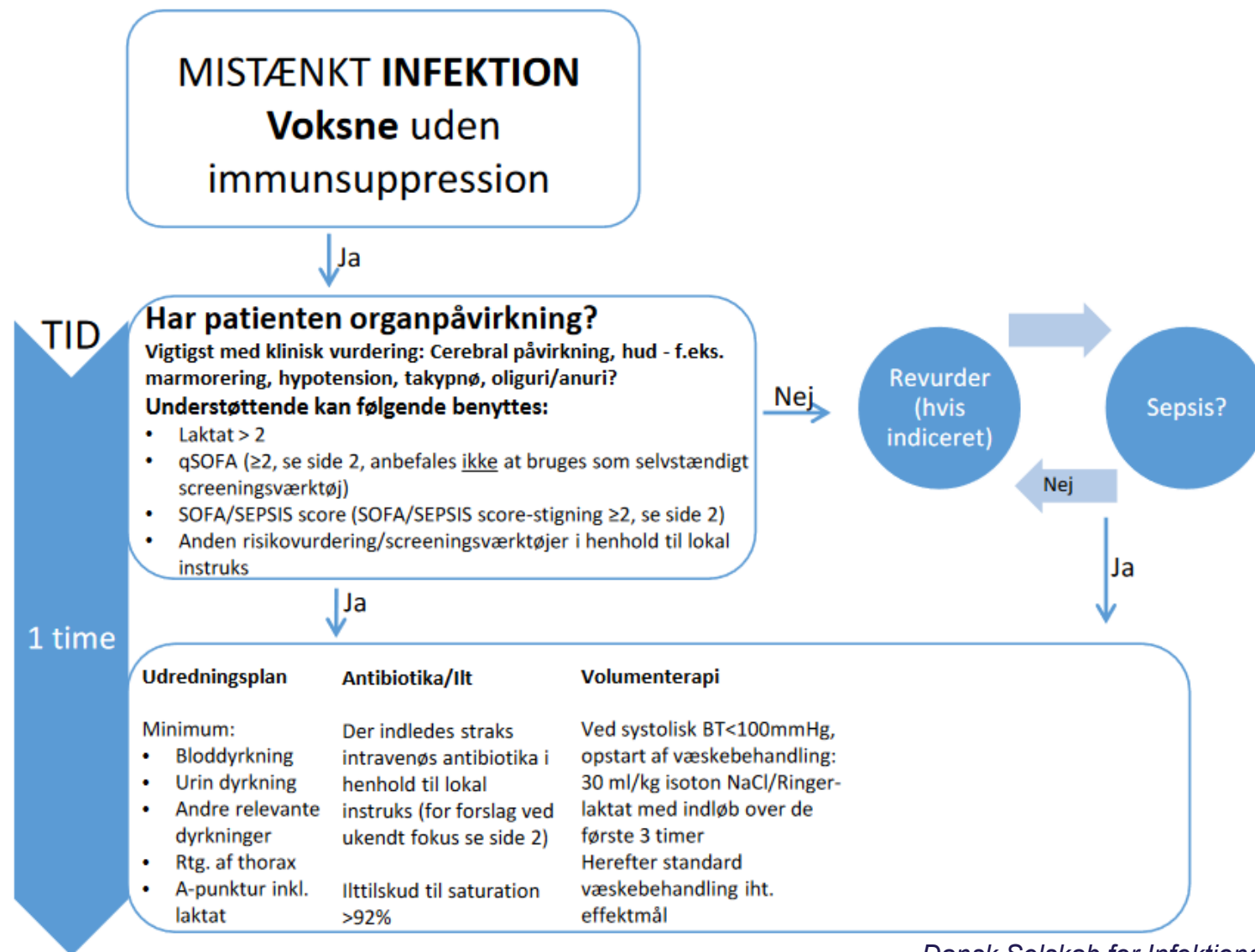
Dansk Selskab for Infektionsmedicin, 2017

Sepsis – udredning og behandling



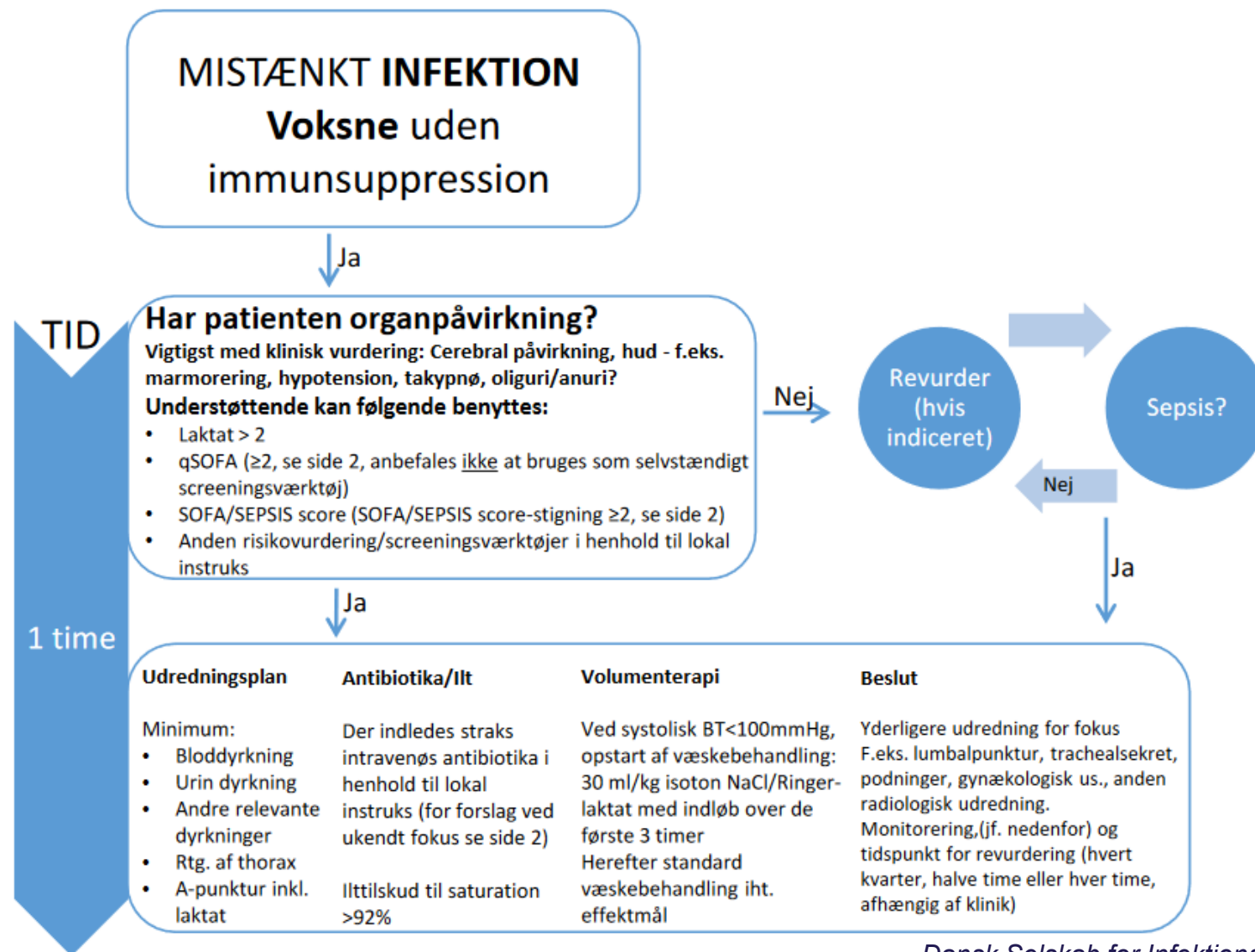
Dansk Selskab for Infektionsmedicin, 2017

Sepsis – udredning og behandling



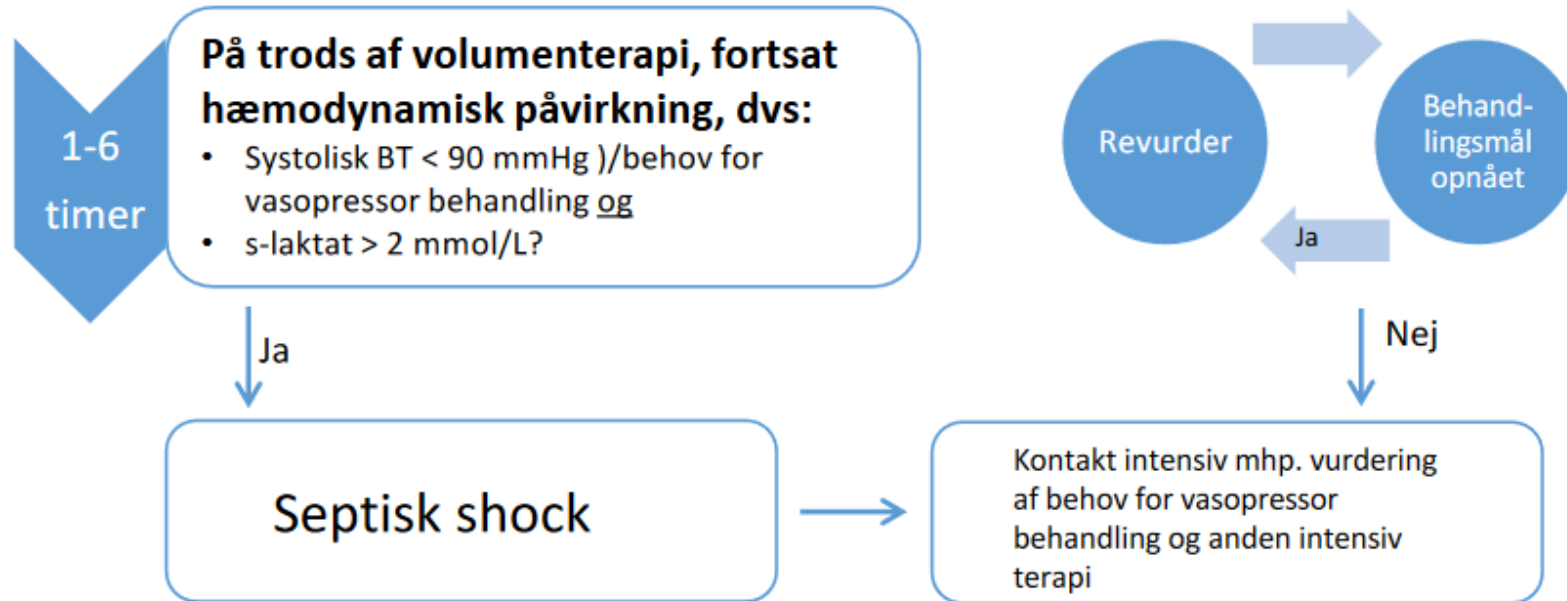
Dansk Selskab for Infektionsmedicin, 2017

Sepsis – udredning og behandling



Dansk Selskab for Infektionsmedicin, 2017

Sepsis – udredning og behandling



Sepsis – antibiotikabehandling

Hvis ætiologi kendes, behandles efter den givne instruks

Hvis ætiologi er ukendt, behandles efter instruksen: sepsis med ukendt fokus

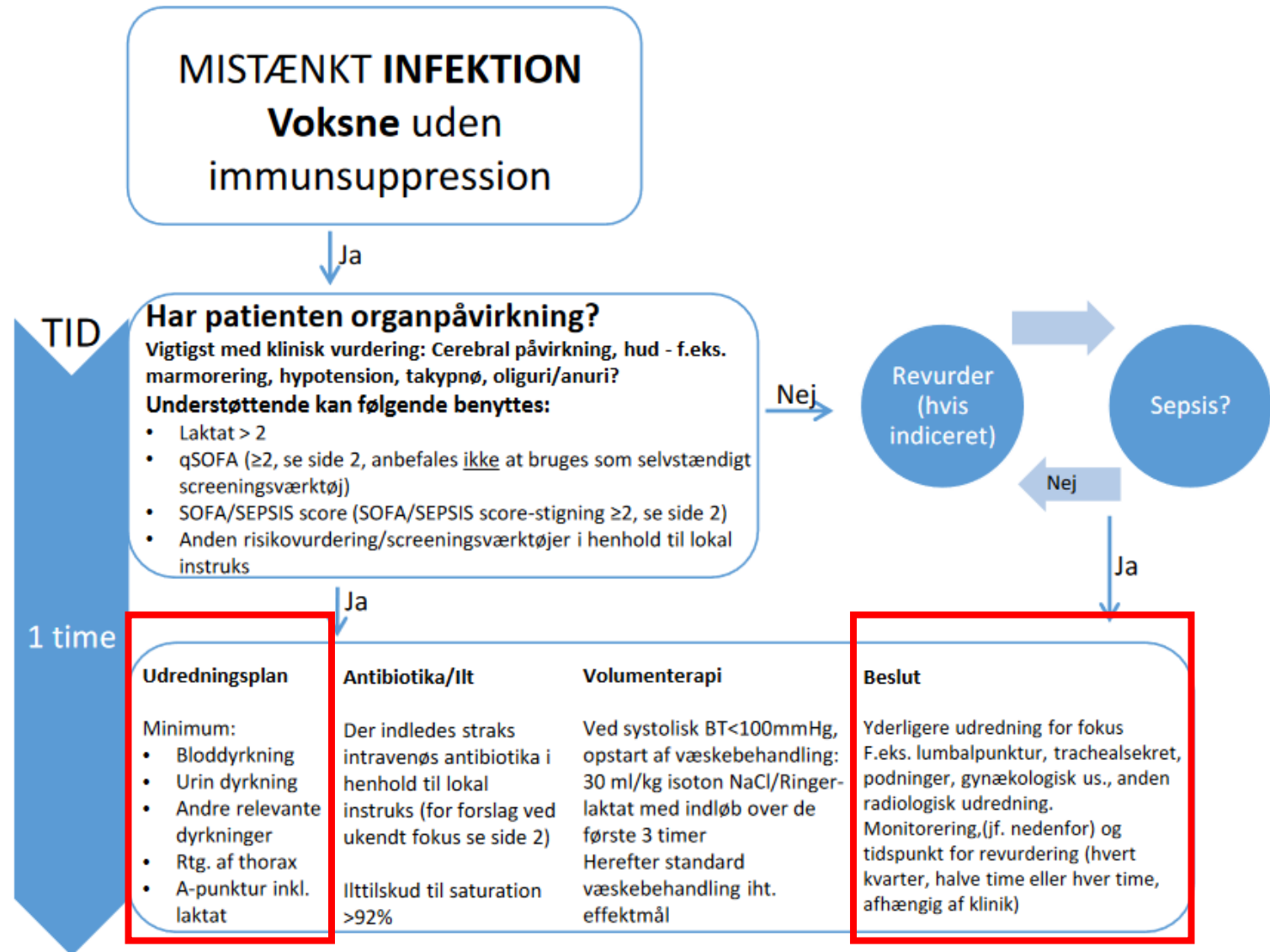
Sepsis – antibiotikabehandling

- fra pri (gældende i 2026)

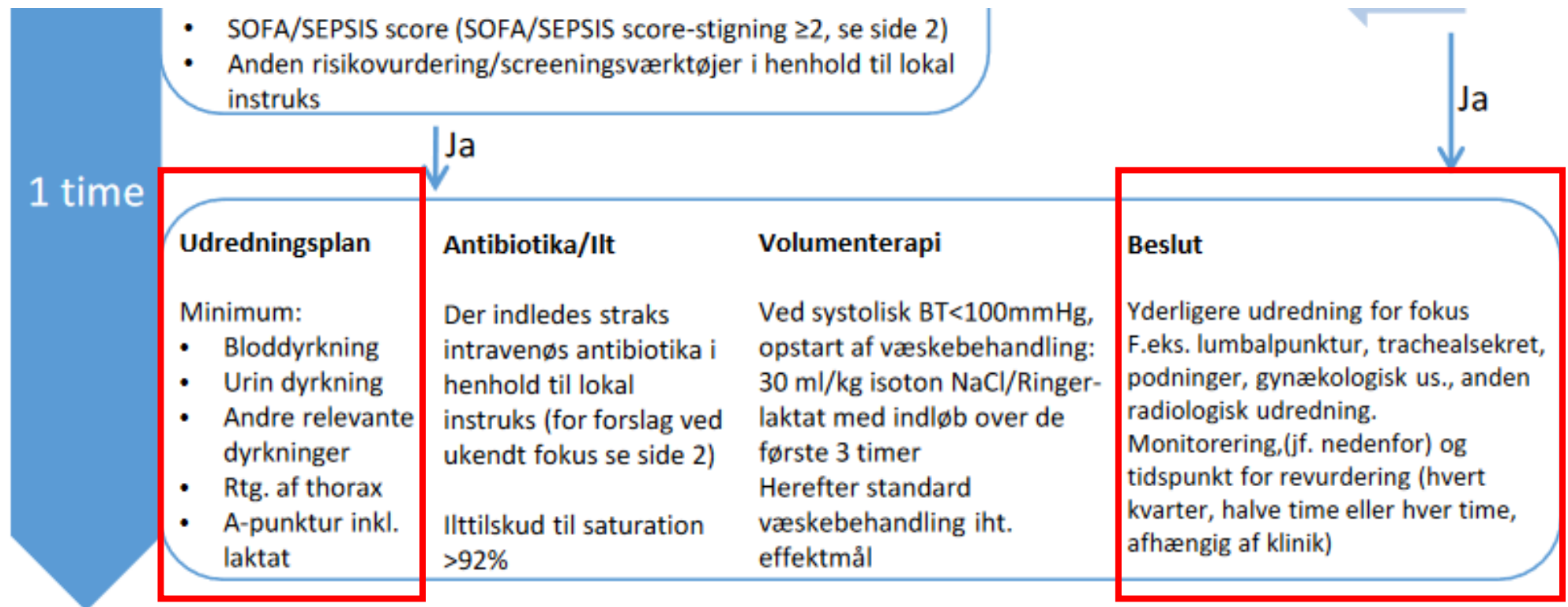
Sepsis med ukendt fokus (SOFA score ≥ 2)	
Førstevalg	Alternativ ved kontraindikation
IV ampicillin 2g x 4 + IV gentamicin* 5mg/kg x 1 (max 4 døgn) + evt. IV metronidazol 500mg x 3 (ved mistanke om abdominalt fokus)	<u>Ved allergi for penicilliner</u> IV cefuroxim 1,5g x 3 + IV gentamicin 5mg/kg x 1 (max 4 døgn) + evt. IV metronidazol 500mg x 3 (ved mistanke om abdominalt fokus) <u>Ved kontraindikation til gentamicin:</u> IV piperacillin/tazobactam 4/0,5g x 4 eller 12/1,5g kontinuerligt per døgn <u>Ved allergi for penicilliner og kontraindikation til gentamicin</u> IV cefuroxim 1,5g x 3 + IV ciprofloxacin 400mg x 2 + evt. IV metronidazol 500mg x 3 (ved mistanke om abdominalt fokus)

Septisk shock med ukendt fokus	
IV piperacillin/tazobactam 4/0,5g x 4 eller 16/2g kontinuerligt per døgn + evt. IV metronidazol 1500mg EGO efterfulgt af 1g x 1 (ved mistanke om abdominalt fokus)	<u>Ved allergi for penicilliner:</u> IV meropenem 1g x 3

Fokusjagt



Fokusjagt



Fokusjagt

- ▶ Urinveje
 - ▶ *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. mirabilis*, enterokokker, *P. aeruginosa*
- ▶ Luftveje
 - ▶ *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *K. pneumoniae*, *S. aureus*, *P. aeruginosa*
- ▶ Hud
 - ▶ *S. aureus*, *S. pyogenes*
- ▶ Abdomen
 - ▶ *E. coli* og andre tarmbakterier
- ▶ Hjerne
 - ▶ *S. pneumoniae*, *N. meningitidis*, *S. aureus*
- ▶ Hjerte
 - ▶ *E. faecalis*, streptokokker, *S. aureus*, *S. epidermidis*, *P. aeruginosa*

Fokusjagt

Rejseanamnese? Syg for nylig? Antibiotikabehandling?

Samfundserhvervet eller hospitalserhvervet?

Samfundserhvervet

- ▶ Pneumoni, urinvejsinfektion, sår, hudinfektion, abdominal infektion

Hospitalserhvervet

- ▶ IV-kateter, operationssår, respirator, aspirationspneumoni

Fokusjagt

Fugtig mikroskopi (bruges til at se efter bevægelse) + gramfarvning eller methylenblåfarvning (især ved CSV-prøver)

- ▶ Gram-positive kokker i hobe

- › *S. aureus*

- ▶ Gram-positive kokker i kæder

- › *S. pneumoniae*
- › *S. pyogenes*
- › Enterokokker

- ▶ Gram-negative diplokokker

- › *N. meningitidis*

- ▶ Store gram-negative stave

- › *E. coli*
- › *K. pneumoniae*
- › *P. aeruginosa*

Take home messages

I Danmark skyldes bakteriæmi oftest *E. coli*, *S. aureus* og *K. pneumoniae*

Sepsis er et overaktiveret immunrespons på bakterier i blodet

De immunologiske mekanismer ved sepsis er grundlæggende de samme som ved akut, lokal inflammation – men bliver ikke nedreguleret igen

Sepsis er en livstruende tilstand med organpåvirkning og kræver hurtig udredning og opstart af empirisk behandling

Tak for opmærksomheden!